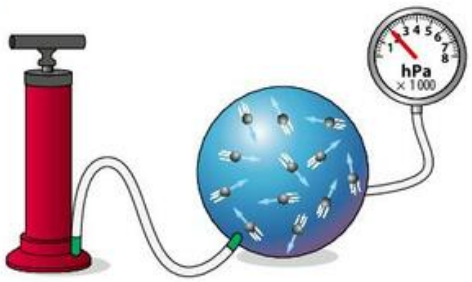
1 Description d'un gaz

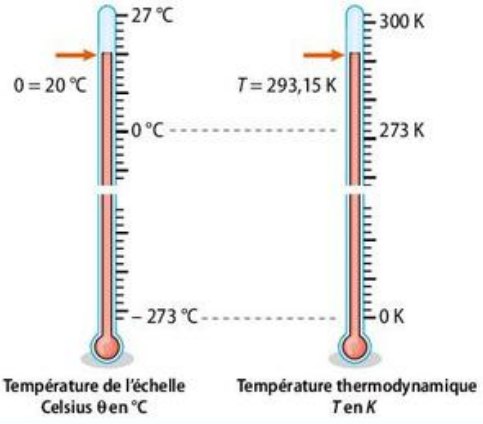


masse volumique ρ : plus les molécules sont dispersées et/ou plus leur masse est faible, plus la valeur mesurée de la masse volumique est faible.

pression P : plus les chocs des molécules sur les parois sont fréquents, plus la valeur mesurée de la pression est élevée.

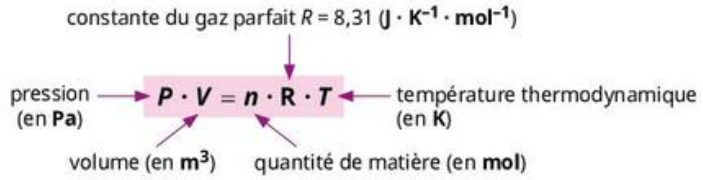
température thermodynamique T : plus l'agitation microscopique croit, plus la vitesse des particules augmente, plus la valeur mesurée de la température est grande.

$$T = \theta + 273{,}15$$



2 Le modèle du gaz parfait

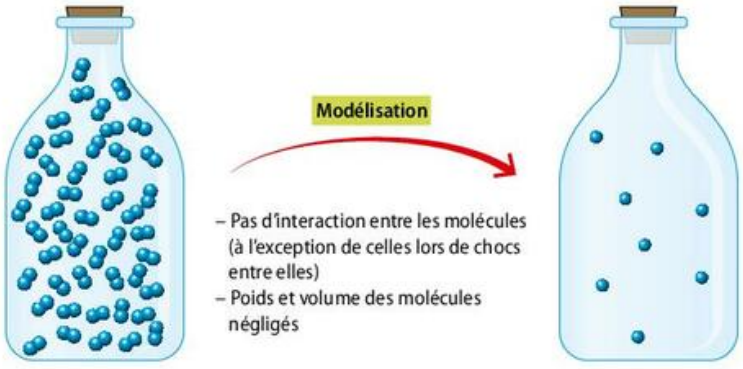
Équation d'état du gaz parfait



Un gaz pour lequel l'équation d'état du **gaz parfait** est exactement vérifiée est un gaz parfait.

Limites du modèle

Le gaz parfait est un modèle qui, dans certaines conditions, permet de décrire le comportement d'un gaz réel.



Gaz réel

$P \cdot V \approx n \cdot R \cdot T$

Gaz parfait

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

Vérifier l'essentiel

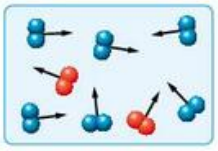
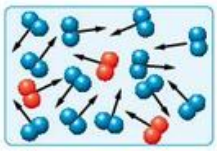
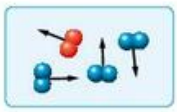
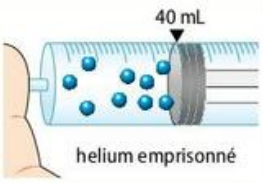
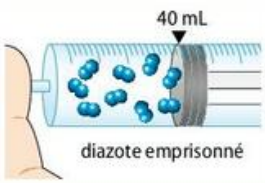
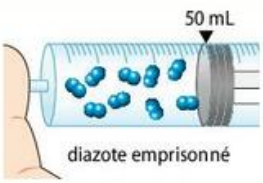
EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

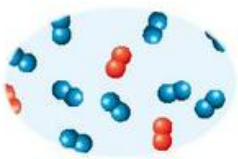
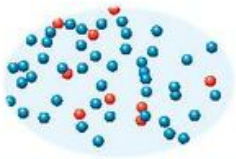
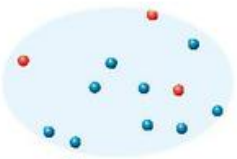
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Description d'un gaz

	A	B	C
1 À l'échelle microscopique, la valeur de la pression mesurée d'un gaz dans un récipient est liée :	au degré d'agitation des molécules qui le constituent.	à la fréquence des chocs des molécules sur les parois du récipient.	au nombre et à la masse des molécules qui le constituent.
2 L'échantillon de gaz qui a la valeur de la pression mesurée la plus faible est :			
3 La température thermodynamique T :	traduit le degré d'agitation des molécules d'un système.	est liée à la fréquence des chocs des molécules sur les parois d'un récipient.	s'exprime en °C.
4 L'échantillon qui possède la valeur de la masse volumique la plus grande est :	 helium emprisonné	 diazote emprisonné	 diazote emprisonné

2 Le modèle du gaz parfait

	A	B	C
5 Dans l'équation d'état du gaz parfait $PV = n \cdot R \cdot T$, P et V désignent respectivement :	le poids et la vitesse des molécules.	la pression mesurée et la vitesse des molécules.	la pression et le volume mesurés.
6 Dans l'équation d'état du gaz parfait, les unités à utiliser pour exprimer les valeurs des grandeurs P, V et T sont :	• P en Pa • V en L • T en °C	• P en bar • V en m^3 • T en K	• P en Pa • V en m^3 • T en K
7 Pour une quantité de gaz donné à température constante, l'équation d'état du gaz parfait :	s'écrit : $\frac{P}{T}$ = constante.	s'écrit : $P \cdot V$ = constante.	est nommée loi de Mariotte.
8 Le modèle du gaz parfait est :	toujours applicable aux gaz réels.	applicable aux gaz réels seulement pour des pressions inférieures à quelques bars.	applicable aux gaz réels quelle que soit la température du système.
9 À l'échelle microscopique, dans le modèle du gaz parfait :	les molécules sont très éloignées les unes des autres.	il n'y a aucune interaction entre les molécules.	les molécules sont ponctuelles (leur volume est négligeable devant celui du gaz).
10 À l'échelle microscopique, le gaz parfait est représenté par :			

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Description d'un gaz

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Masse volumique, température thermodynamique, pression

- Relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés d'un système à l'échelle microscopique.
- Définir la température thermodynamique d'un système.

➥ Acquérir les bases : 11 12 ➥ S'entraîner : 24 25

11 Du microscopique au macroscopique

1. À l'échelle microscopique, à quelle propriété d'un gaz est liée la valeur de :
a. la température
b. la pression
c. la masse volumique

2. La modification de la vitesse des constituants microscopiques d'un volume de gaz donné conduit au changement de la valeur de :
a. la température mesurée
b. la pression mesurée
c. la masse volumique mesurée

3. On considère un volume constant de gaz. Initialement $\theta = 20$ °C, $P = 1\,013$ hPa et $\rho = 1{,}2$ kg · m^{-3}.

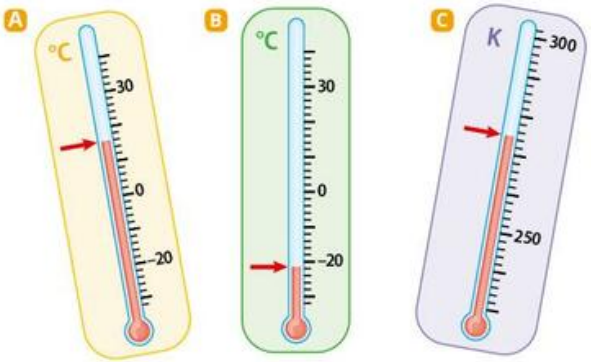
Trois scénarios sont envisagés :
a. les molécules se déplacent moins vite
b. les molécules sont plus nombreuses.
c. les molécules sont remplacées par des particules de masse plus faible.

Associer à chaque scénario, les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées adaptées :
d. $\theta = 20$ °C, $P = 1\,025$ hPa, $\rho = 1{,}5$ kg · m^{-3}
e. $\theta = 20$ °C, $P = 1\,013$ hPa, $\rho = 1{,}0$ kg · m^{-3}
f. $\theta = 18$ °C, $P = 1\,005$ hPa, $\rho = 1{,}2$ kg · m^{-3}

12 Échelles de température

1. Qu'appelle-t-on température thermodynamique d'un système ? Quel lien existe-t-il avec la température Celsius ?

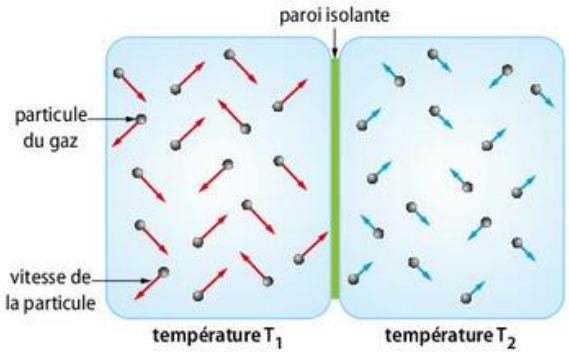
2. Classer par ordre de degré d'agitation moléculaire décroissante, les systèmes dont les valeurs de la température sont mesurées ci-dessous.



3. Quelle est la signification microscopique du zéro sur l'échelle de la température thermodynamique ?

13 Mélange de deux gaz

1. Deux récipients de même volume séparés par une paroi isolante et amovible contiennent le même gaz. L'un d'eux est plus chaud que l'autre.

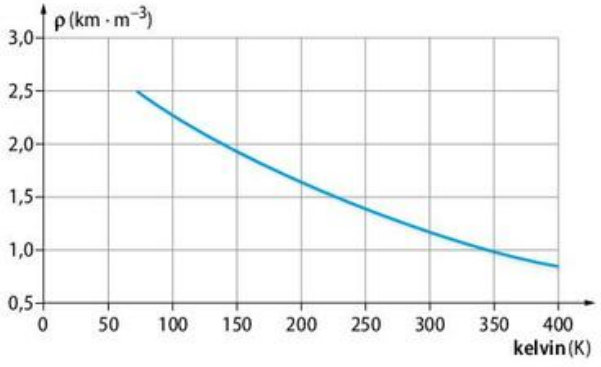


a. Identifier, en justifiant la réponse, le récipient dans lequel la valeur de la température mesurée est la plus grande. En déduire le corps chaud et le corps froid.
b. La valeur de la masse volumique mesurée est-elle la même pour chaque gaz ? Justifier la réponse.
c. La valeur de la pression mesurée est-elle la même pour chaque gaz ? Justifier la réponse.

2. On retire la plaque amovible séparant les deux récipients. Un transfert de l'énergie thermique s'effectue jusqu'à l'équilibre thermique du corps chaud vers le corps froid.
a. Proposer qualitativement une représentation du gaz à l'équilibre à l'échelle microscopique.
b. Quelle propriété des constituants microscopiques du gaz provoque cet échange d'énergie ?
c. Comparer les valeurs des températures T_1, T_2 et T du gaz à l'équilibre thermique.

14 Masse volumique de l'air

Pour de l'air sec sous pression atmosphérique normale (1 013 hPa), la température de fusion $\theta_{fusion} = -216{,}2$ °C, la température d'ébullition $\theta_{ebullition} = -194{,}3$ °C et l'évolution de la masse volumique en fonction de la température est modélisée par le graphique suivant.



1. a. Déterminer graphiquement la valeur de la masse volumique de l'air à 20 °C.
b. Pourquoi la courbe ne débute qu'à partir de 78,9 K ?

2. À l'aide d'un raisonnement à l'échelle microscopique :
a. expliquer pourquoi l'axe des abcisses ne possède aucune graduation de valeur négative.
b. justifier la diminution de la valeur de la masse volumique de l'air en fonction de la température.

2 Le modèle du gaz parfait

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Équation d'état du gaz parfait

- Écrire l'équation d'état du gaz parfait et savoir le décrire (grandeurs, unités).
- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz.

➥ Acquérir les bases : 16 ➥ S'entraîner : 24 25 33

Modèle du gaz parfait

- Savoir décrire le modèle du gaz parfait à l'échelle microscopique.
- Identifier quelques limites du modèle du gaz parfait.

➥ Acquérir les bases : 19 ➥ S'entraîner : 31

DONNÉES

- $M_{air} = 28{,}9\ g \cdot mol^{-1}$; $R = 8{,}314\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$; $N_A = 6{,}02 \times 1\,023\ mol^{-1}$; 1 atm = 1 013 hPa.

15 Comportement du gaz parfait

1. Pour un gaz parfait, le produit PV dépend de :
a. sa quantité de matière ?
b. sa nature ?
c. sa température ?

2. Écrire l'équation d'état du gaz parfait en précisant la signification et les unités de chaque grandeur.

3. Comment évolue la pression d'une quantité de gaz parfait donnée lorsque :
a. à volume constant sa température augmente ;
b. à température constante son volume diminue.

16 Pression et température

1. Un ballon de volley-ball de 4,8 L contient 7,5 g d'air à la température de 17 °C. L'air est assimilé à un gaz parfait.
a. Calculer la quantité de matière de gaz dans le ballon.
b. Convertir la température en K et le volume en m^3.
c. Écrire l'équation d'état du gaz parfait et en déduire la valeur de la pression de l'air dans le ballon

2. La température est doublée et sa valeur atteint 34 °C. La variation de volume du ballon est négligeable.
a. Pourquoi la valeur de la pression mesurée n'est-elle pas également doublée ?
b. Donner la nouvelle valeur de la pression de l'air dans le ballon.
c. Pour quelle température en °C la valeur de la pression serait-elle doublée ?

17 Volume d'un gaz

1. Quelle est la valeur du volume occupé par $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol d'air dans les conditions habituelles de température de pression : 20 °C et 1013 hPa.

2. Comment évolue la valeur du volume occupé par un gaz lorsque :
a. à pression constante sa température augmente ;
b. à température constante sa pression diminue ;
c. à température et pression constantes on remplace l'air par du dioxyde de carbone.

18 Ballon de baudruche

On introduit dans un ballon de baudruche 2,0 L d'hélium à 25 °C et à une pression de 1,1 bar.

1. Quelle est la quantité de matière d'hélium dans le ballon ?

2. Le ballon éclate lorsque son volume devient supérieur à 3,0 L.
a. Placé sous une cloche à vide reliée à une pompe, quelle sera la valeur de la pression mesurée au moment où le ballon éclate ?



b. À la pression de 1,1 bar, quelle serait la valeur de la température mesurée au moment où le ballon éclate ?
c. Quelle masse d'hélium, à 25 °C et 1,1 bar, faut-il ajouter au ballon pour atteindre ce volume ?

19 Gaz réel – gaz parfait

1. Calculer la quantité de matière de diazote contenue dans un récipient d'un litre à la pression de 1,1 bar et à la température de 25 °C.

2. En déduire le nombre de molécules puis le volume propre des molécules (le volume d'une molécule de diazote est estimé à $7{,}0 \times 10^{-28}$ L).

3. Comparer le volume occupé par les molécules à celui occupé par le gaz. Dans ces conditions, le diazote peut-il être assimilé à un gaz parfait ?

20 Gonflage d'un ballon

Le gonflage d'un ballon de plage présente deux phases : une première au cours de laquelle l'enveloppe du ballon reste souple et le volume du ballon augmente progressivement puis une seconde où le ballon a atteint son volume final et devient plus dur.





1. Indiquer comment varient la masse volumique et la pression de l'air dans le ballon au cours de chaque phase du gonflage à température constante.

2. Valider qualitativement les réponses à partir de l'équation d'état du gaz parfait et de la définition de la masse volumique.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

21 Volume molaire

Le propane et le butane sont deux combustibles couramment utilisés. Ils présentent les caractéristiques suivantes.

	Propane	Butane
Température d'ébullition (sous pression normale : 1 013 hPa)	– 42 °C	– 1 °C
Masse volumique (sous pression normale)	2,0 kg · m^{-3}	2,7 kg · m^{-3}



Bouteilles de propane (rouges) et de butane (bleues)

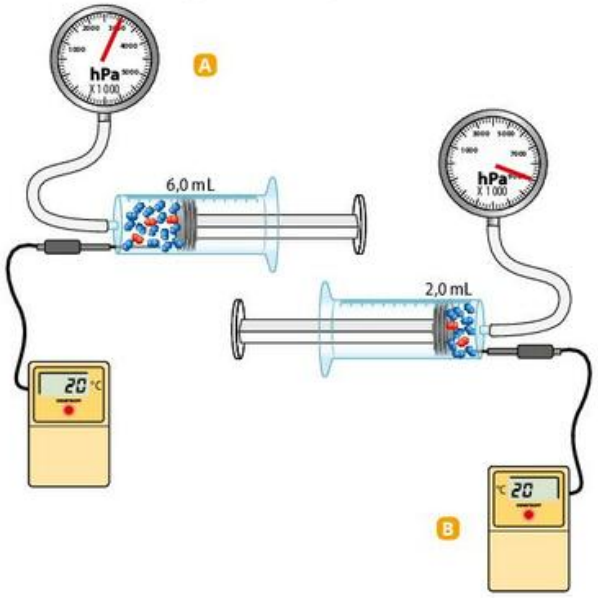
1. Une bouteille contient 1,6 g du propane à la température de 20 °C et à pression normale.
a. Quelle est la valeur du volume occupé par le gaz ?
b. Déterminer la quantité de matière correspondante, le propane étant assimilé à un gaz parfait.
c. En déduire la valeur du volume molaire du propane dans ces conditions.
d. Le volume molaire reste-t-il identique à la température de – 10 °C (et à pression normale) ? Si non, donner sa nouvelle valeur.
2. Le propane est remplacé par du butane. Répondre aux mêmes questions.

22 Validité du modèle du gaz parfait

Dans le but de vérifier la loi de Mariotte, on enferme à la température constante $T = 298$ K, 18,0 cm^3 d'air initialement à la pression de 1 021 hPa dans une seringue. Des capteurs adaptés mesurent les valeurs de la température et de la pression lors de la compression du gaz dans la seringue. L'air est assimilé à un gaz parfait.

1. Traduire la loi de Mariotte sous la forme d'une expression littérale. Préciser les conditions expérimentales à respecter pour que cette loi soit vérifiée.

2. Deux séries de mesures amènent les valeurs suivantes : $V_1 = 6{,}0$ cm^3 ; $P_1 = 3\,042$ hPa ; $V_2 = 2{,}0$ cm^3 ; $P = 8\,950$ hPa
a. Pour chaque volume, calculer la valeur théorique de la pression de l'air dans la seringue.
b. Ces valeurs correspondent-elle à celles mesurées expérimentalement ? Proposer une explication.



Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Décrire le gaz parfait à l'échelle microscopique.
- Citer les limités d'application du modèle du gaz parfait.
- Écrire la relation liant à température constante, la pression et le volume d'une quantité donnée de gaz parfait. Comment est-elle nommée ?
- De quels paramètres dépend le volume molaire d'un gaz ?
- Relier les valeurs de la pression et de la masse volumique mesurées aux propriétés microscopiques d'un gaz.
- Qu'appelle-t-on température thermodynamique ? Qu'est-ce que le zéro absolu ?
- Écrire l'équation d'état du gaz parfait en explicitant chaque grandeur et son unité.
- Quel est le lien entre la température thermodynamique et la température Celsius ?
- Nommer les grandeurs macroscopiques de description d'un gaz réel et donner leur unité.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

23 Gonflage d'un ballon de basket-ball

Au basket-ball, à la température habituelle, la pression de l'air dans le ballon doit être comprise entre 1,52 et 1,59 bar.

On souhaite gonfler un ballon de basket-ball à l'aide d'une petite pompe manuelle (figure ci-contre). L'air est assimilé à un gaz parfait.

Données : $R = 8{,}31\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ et Le zéro absolu correspond à 0 K et – 273,15 °C.



1. a. Comparer les propriétés de l'air contenu dans le ballon et dans le corps de la pompe à l'échelle microscopique.
b. Expliquer pourquoi l'air peut être assimilé à un gaz parfait.

2. a. Calculer la quantité de matière d'air qu'il contient.
b. En déduire le nombre de coups de pompe nécessaire au gonflage.

3. L'échauffement du corps de la pompe conduit progressivement à une augmentation de la température de l'air expulsé. **Expliquer qualitativement** l'effet sur la quantité de matière de gaz contenu dans le volume de la pompe.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La figure précise les conditions du gonflage.
- Les données indiquent le lien entre la température thermodynamique et la température Celsius.

LES VERBES D'ACTION

- **Comparer :** mettre en regard deux résultats pour en identifier les différences ou les similitudes.
- **Calculer :** effectuer des opérations mathématiques avec des valeurs identifiées et exprimées dans les bonnes unités.
- **Expliquer qualitativement :** donner une justification à une observation ou une affirmation sans faire de calcul.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. Le degré d'agitation des molécules est identique mais les molécules étant plus nombreuses par unité de volume dans le ballon, la fréquence des chocs sur les parois du ballon y est plus importante que pour l'air de la pompe.
b. La pression (1,55 bar) est suffisamment faible pour pouvoir négliger toutes les interactions entre les molécules (autre que les chocs).

2. a. $n = \dfrac{P_B \cdot V_B}{R \cdot T}$. **AN :** $n = \dfrac{1{,}55 \times 10^5 \times 7{,}5 \times 10^{-3}}{8{,}31 \times (273 + 21)} = \mathbf{4{,}8 \times 10^{-1}\ mol}$.

b. Pour $V_P = 100$ mL et $P_{atm} = 970$ hPa, la quantité de matière d'air contenu dans le corps de la pompe vaut : $n = \dfrac{970 \times 10^2 \times 100 \times 10^{-6}}{8{,}31 \times (273 + 21)} = \mathbf{4{,}0 \times 10^{-3}\ mol}$.

Le nombre de coup de pompe vaut : $\mathbf{N} = 4{,}8 \times 10^{-1} / 4{,}0 \times 10^{-3} = \mathbf{120}$.

3. Une **augmentation de la température** de l'air du corps de la pompe conduit à une **diminution de la quantité de matière** qu'il contient (*n* est inversement proportionnelle à *T* à volume et pression constantes).

QUELQUES CONSEILS

1. b. Penser que le gaz parfait est un modèle applicable aux gaz réels dans certaines conditions seulement.
2. a. Penser à convertir les valeurs des grandeurs dans les bonnes unités.
2. b. Comparer la quantité d'air finale dans le ballon à celle expulsée par la pompe.

EXERCICE SIMILAIRE

24 Réaction explosive

La décomposition explosive de la trinitroglycérine selon l'équation :

$$4\,C_3H_5N_3O_9(l) \rightarrow 12\,CO_2(g) + 10\,H_2O(g) + 6\,N_2(g) + O_2(g)$$

produit une quantité de matière de gaz 7 fois plus importante que celle du réactif consommé. On considère la décomposition à 20 °C d'un volume de 10,0 mL de trinitroglycérine constitué de $7{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Le mélange de gaz formé est assimilé à un gaz parfait.



Données : $R = 8{,}31\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$. $P_{atm} = 1013$ hPa. Le zéro absolu correspond à 0 K et – 273,15 °C.

1. a. En considérant la réaction athermique, calculer la valeur de la pression du mélange de gaz produit et confiné dans le volume initial.
b. Expliquer l'effet de la variation de pression sur la température du gaz.

2. À la pression atmosphérique normale, l'explosion s'accompagne d'une détente du système.
a. Calculer la valeur du volume total occupé par le mélange gazeux à la pression atmosphérique. La comparer à sa valeur initiale.
b. Expliquer qualitativement cette variation à l'échelle microscopique.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

25 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Deux récipients A et B de volume respectifs $V_A = 2{,}0$ L et $V_B = 4{,}0$ L contiennent un gaz parfait à la pression $P = 1{,}0$ bar et à la température $\theta_A = 25$ °C et $\theta_B = 17$ °C. Les deux récipients sont séparés par une paroi amovible.

1. a. Calculer les quantités de matière de gaz dans chaque récipient.
b. Comparer les propriétés du gaz dans chaque récipient à l'échelle microscopique.
2. On retire la paroi entre les deux récipients.
a. Quel est le volume total du système.
b. Déterminer la température finale du gaz.

Solution proposée par un élève

1. a. $n_A = \dfrac{P \cdot V_A}{R \cdot T_A} = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 2{,}0}{8{,}314 \times (273{,}15 + 25{,}0)} = 8{,}0724 \times 10^1$ mol

$n_B = \dfrac{P \cdot V_B}{R \cdot T_B} = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 4{,}0}{8{,}314 \times (273{,}15 + 17{,}0)} = 1{,}6590 \times 10^2$ mol

Convertir le volume en m^3
Écrire les résultats avec le bon nombre de chiffres significatifs et séparer l'expression littérale de l'application numérique

b. Le degré d'agitation des molécules est plus important dans le récipient A.

Que peut-on déduire de la pression du gaz ?

2. a. $V_f = 6{,}0$ L

b. $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ donc $T = \dfrac{P \cdot V}{n \cdot R}$ $T = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 6{,}0}{8{,}314 \times (165 + 81)} = 293$ °K = 20,4 °C

Écrire K et non °K

26 Loi d'Avogadro-Ampère HISTOIRE DES SCIENCES

Amedeo Avogadro en 1811 et André-Marie Ampère en 1814 proposent indépendamment l'un de l'autre que : « Des volumes égaux de gaz parfaits différents, contiennent dans les mêmes conditions de température et de pression, le même nombre de molécules ».



Timbre italien émis en 1956 commémorant le décès de A. Avogadro

1. Montrer par un raisonnement qualitatif que l'équation d'état du gaz parfait est en accord avec la loi d'Avogadro-Ampère.

2. a. Calculer le volume molaire de l'air dans les conditions habituelles de température et de pression (20 °C et 1,013 bar).
b. En déduire, dans les mêmes conditions, celui d'une mole de dioxyde de carbone.
c. Quel nombre de molécules contiennent chacun de ces échantillons de gaz ?

3. a. À partir d'un raisonnement à l'échelle microscopique, prévoir l'évolution de la valeur du volume molaire d'un gaz lorsque dans les conditions normales de température et de pression sont atteintes (0 °C et 1,013 bar).
b. Vérifier la prévision par le calcul.

Coups de pouce

- Pour la loi d'Avogadro-Ampère, T et P sont constants.
- Le volume molaire est le volume d'une mole et ne dépend pas de la nature du gaz.

27 Masse volumique d'un gaz parfait



Une masse m d'un gaz parfait de masse molaire M est enfermée à la température T et à la pression P dans un récipient de volume V.

1. a. Exprimer la masse volumique ρ du gaz parfait en fonction de M, P et T.
b. Comment évolue la valeur de la masse volumique d'un gaz parfait lorsque sa température augmente (à pression constante) ? lorsque sa pression augmente (à température constante) ?
c. Interpréter ces évolutions à partir des propriétés du gaz à l'échelle microscopique.

2. Calculer la valeur de la masse volumique de l'air :
a. à 20 °C et sous une pression égale à 1,0 bar ;
b. au sommet de l'Everest sous 0,3 bar et – 40°C.

3. Comparer, dans les mêmes conditions de température et de pression, les valeurs de la masse volumique de l'air et de l'hélium.

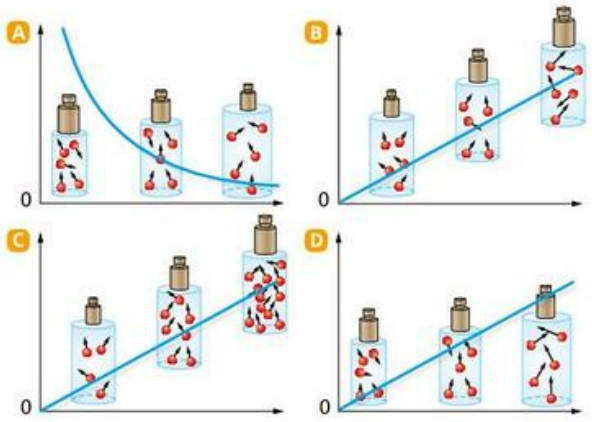
JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- la masse volumique ρ est le rapport de la masse m du gaz et le volume V qu'il occupe.
- penser à convertir les températures en Kelvin et les masses molaires en $kg \cdot mol^{-1}$.

28 Les lois du gaz parfait

1. Écrire l'équation d'état du gaz parfait. Préciser la signification de chaque terme et l'unité de chaque grandeur.

2. Pour chaque représentation suivante :



a. Nommer les grandeurs qui sont à porter sur chaque axe des abscisses et des ordonnées.

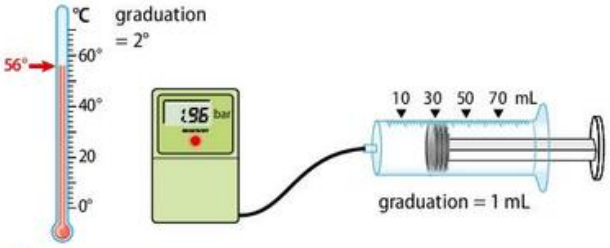
b. Préciser les grandeurs dont la valeur est constante.

c. Écrire la relation du type :

$Y \cdot X$ = constante ou $\frac{Y}{X}$ = constante liant les grandeurs portées en abscisses X et en ordonnées Y.

29 Valeurs d'une pression mesurée

Une quantité $n = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol d'air est enfermé dans le corps d'une seringue graduée. Un thermomètre à liquide et un manomètre à affichage numérique mesurent les valeurs de la température et de la pression.



1. a. Écrire les valeurs de la température θ et du volume V mesurées accompagnées de leurs incertitude-types u_θ et u_v dues à la précision des instruments utilisés (FICHE PRATIQUE ➥ p. 538).

b. Convertir la valeur du volume V en m^3 et celle de la température T en K.

2. On assimile l'air à un gaz parfait.

a. Exprimer la pression P_{GP} du gaz dans la seringue en fonction de T et V.

b. Calculer la valeur P_{GP} de la pression mesurée en bar accompagnée de son incertitude type u_P. On donne :

$$u_P = P \cdot \sqrt{\left(\frac{uT}{T}\right)^2 + \left(\frac{uV}{V}\right)^2}$$

c. En déduire un encadrement de la valeur P_{GP}.

3. a. Relever la valeur P_{GR} de la pression mesurée pour le gaz réel accompagné de son incertitude type u_P. En déduire un encadrement de la valeur P_{GR}.

b. Dans ces conditions de température et de pression, l'air peut-il être assimilé à un gaz parfait ? Justifier la réponse.

30 Modélisation d'une variation

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs de la pression et de la température mesurées pour une quantité $n = 2{,}50 \times 10^{-3}$ mol de gaz contenu dans un volume constant $V = 60{,}0$ mL.

P en hPa	840	920	1 030	1 140	1 290	1 380
θ en °C	– 32,1	– 10,1	21,6	53,6	96,0	122,0

On souhaite vérifier si l'équation d'état du gaz parfait est vérifiée par cet échantillon de gaz.

1. *Tracé du graphe P = f(T).*

Les lignes du programme en langage Python ci-dessous permettent de tracer une courbe. Les compléter avec les valeurs mesurées et les symboles adéquats après avoir réalisé les conversions nécessaires. Écrire et exécuter le programme.

```
#tracé d'une courbe#
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.array([T1, T2, T3, T4, T5, T6])
y = np.array([P1, P2, P3, P4, P5, P6])
plt.plot(x, y, "r+", label="Mesures")
plt.xlim(Tmin, Tmax)
plt.ylim(Pmin, Pmax)
plt.title("Évolution de …")
plt.xlabel("température T en …")
plt.ylabel("pression P en …")
plt.show() # affiche la figure a l'ecran
```

2. *Modélisation de la courbe par une fonction linéaire*

Compléter le programme précédent par les lignes suivantes (les intercaler entre la dernière et l'avant dernière lignes) :

```
#Modélisation d'une courbe#
from scipy.stats import linregress
(a,b,c,d,e)=linregress(x,y)
plt.plot(x,a*x+b, "b",label="P=a*T+b "
        +"a="+str(round(a,1))+" Pa.K-1"
        +"  b="+str(round(b,1))+" Pa")
print ("a="+str(round(a,1))+"b"+str(round(b,1)))
plt.legend()
```

Exécuter le programme et relever les valeurs des coefficients du modèle mathématique obtenu.

3. Pour conclure, indiquer si l'échantillon de gaz peut être assimilé à un gaz parfait. Justifier la réponse.

31 Pression de gonflage

Les pneus d'un véhicule doivent être gonflés à une juste pression afin de pouvoir assurer leur rôle. Il est conseillé d'effectuer un contrôle de la pression à froid c'est-à-dire après un parcours de quelques kilomètres seulement. En effet, à chaud, l'écart de pression peut atteindre 0,3 bar.
L'air est assimilé à un gaz parfait.

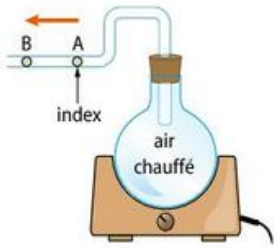
1. a. Expliquer l'effet de l'échauffement du pneu sur les valeurs des grandeurs macroscopiques (P, T et ρ) qui caractérisent l'air qu'il contient.

b. À partir de l'équation d'état du gaz parfait, justifier qualitativement la valeur de la pression mesurée à chaud

c. À froid (à 20 °C), la pression de gonflage d'un pneu de 16 L est ajustée à 2,5 bar. Déterminer la valeur de la température de l'air à chaud dans le pneu.

2. Interpréter à l'échelle microscopique les variations (ou non) des valeurs des grandeurs macroscopiques.

32 Dilatation d'un gaz



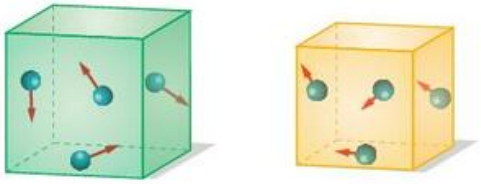
Initialement en position A, l'index (une gouttelette d'eau colorée) du dispositif ci-contre se déplace jusqu'en B lorsque de l'énergie thermique est apportée au système (de l'air) par chauffage.

Données : $P = 1{,}0 \times 10^5$ Pa, $M_{air} = 29$ g · mol^{-1}, *diamètre du tube effilé : d = 7,0 mm. État du système à l'état initial (index en A) :* $\theta = 19{,}0$ °C. $V = 250$ mL, $\rho = 1{,}2$ kg · m^{-3}.

1. a. Quelles sont les grandeurs macroscopiques caractéristiques du gaz dont la valeur a été modifiée entre l'état initial et l'état final du système ?

b. Quelle est la valeur de la variation de température du gaz dans le ballon lorsque l'index se déplace de 2,0 cm vers la gauche ?

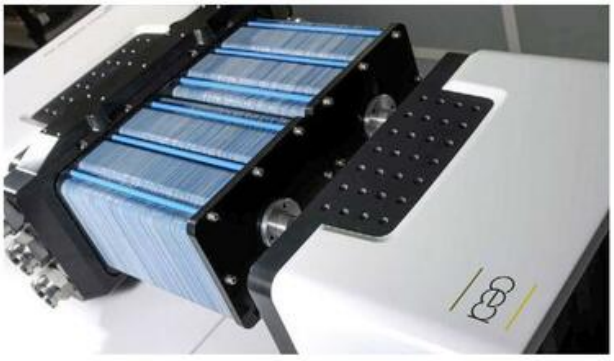
2. a. Attribuer l'une des représentations microscopiques ci-dessous aux deux états macroscopiques du système.



b. Justifier chaque réponse à partir des propriétés du gaz à l'échelle microscopique.

33 The GENÉPAC battery

The GENÉPAC battery is a fuel cell that, powered in 2009, a yacht participating in the "Zero CO2" project.



The GENEPAC battery: Electric Fuel Cell Battery Generator.

Its principle uses a controlled chemical reaction between dihydrogen and the dioxygen in the air to produce electricity, water and heat. Hydrogen is stored on board in the form of compressed gas at a pressure of 700 bar, the volume of the tank is $V = 15.0$ L. When the hydrogen reservoir is full, the mass of available hydrogen is 3.0 kg.

1. Calculate the amount hydrogen (H_2) in the full tank.

2. Dihydrogen is a perfect gas. Determine:

a. the volume V_0 of dihydrogen, in usual conditions of pressure (1 013 hPa) and temperature (20 °C), which had to be compressed to fill the reservoir;

b. the corresponding volume to 20 °C and the pressure of 700 bar.

3. Compare this last value to the actual tank volume. Draw a conclusion on the model of the perfect gas.

À L'ORAL

34 Cinétique d'une réaction

Le suivi de la cinétique de la réaction entre le luminol $C_8H_7N_3O_2$ et l'eau oxygénée H_2O_2 d'équation :

$$2\ C_8H_7N_3O_2\ (aq) + 7\ H_2O_2\ (aq) + 4\ OH^-\ (aq) \rightarrow 2\ N_2\ (g) + 2\ C_8H_2NO_4^{2-}\ (aq) + 14\ H_2O\ (l)$$

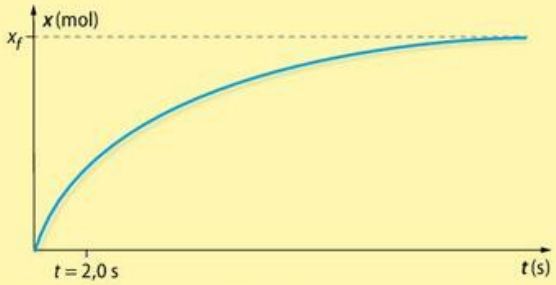
amène le graphique suivant.

Données :

$V_{gaz} = 2{,}1$ L ; $\theta = 27$ °C *Pression initiale : P = 1 atm*

$n_{initiale}(H_2O_2) = 4{,}9 \times 10^{-3}$ mol *Réactif limitant : H_2O_2*

$x_f = 7{,}0 \times 10^{-4}$ mol



Élaborer un exposé oral de quelques minutes présentant :
- l'acquisition qui a été faite ;
- le protocole expérimental qui a pu être mis en œuvre pour l'obtenir ;
- le raisonnement qui a permis de déterminer la valeur de l'avancement final x_f.
- l'explication microscopique du phénomène observé.

Les mots-clés à utiliser

- modèle du gaz parfait
- équation d'état du gaz parfait
- pression finale
- température thermodynamique
- quantité de matière
- agitation thermique

35 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Les montgolfières sont les premiers aéronefs ayant permis de s'élever dans l'atmosphère.



Préparer un exposé oral qui explique pourquoi le chauffage du volume de l'air du ballon permet le décollage de la montgolfière.

Développer ses compétences

37 Valider l'équation d'une réaction chimique

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

40 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'eau de Javel est un produit courant et bon marché. Elle se décompose lentement selon une transformation totale que l'on cherche ici à valider.

DOC 1 Décomposition de l'eau de Javel

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant entre autres des ions hypochlorite ClO^- (aq) et des ions chlorure Cl^- (aq). Outre ses propriétés désinfectantes (c'est un bactéricide puissant), elle est utilisée pour son pouvoir «blanchissant», lié à l'action oxydante de l'ion hypochlorite sur de nombreux colorants.

L'eau de Javel se décompose lentement selon une transformation totale modélisée par la réaction d'équation :

$$2\,ClO^-(aq) \rightarrow 2\,Cl^-(aq) + O_2(g)$$

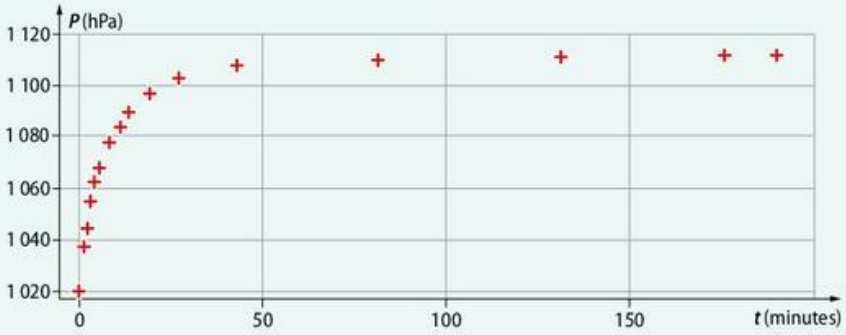
DOC 2 Suivi de la cinétique de la transformation

Pour suivre l'évolution de cette transformation, on dilue une solution commerciale S_0 afin d'obtenir un volume $V = 250$ mL d'une solution S_1 d'eau de Javel diluée dix fois. On verse un volume $V_1 = 20{,}0$ mL de la solution S_1 dans un ballon.

À l'instant de date $t_0 = 0$ s où l'on déclenche le chronomètre, on ajoute, sans variation de volume, une pointe de spatule de chlorure de cobalt dans la solution et on bouche le ballon. L'ion cobalt Co^{2+} (aq) est un catalyseur de la réaction.

Pour suivre l'évolution de la transformation qui se déroule, on mesure, avec un dispositif adapté, la pression P du gaz dans le ballon.

DOC 3 Évolution des valeurs de la pression mesurée



DONNÉES

- On néglige la quantité de dioxygène dissoute dans l'eau par rapport à la quantité de dioxygène produite.
- La concentration molaire en ions hypochlorite de la solution commerciale $c_0 = 1{,}03$ mol · L^{-1}.
- La température est maintenue constante $\theta = 23$ °C.
- Au cours de la transformation les gaz peuvent occuper un volume $V_0 = 275$ mL dans le ballon.
- $R = 8{,}314$ Pa · m^3 · mol^{-1} · K^{-1}
- 0 °C = 273 K

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Identifier les gaz présents dans le ballon à l'état initial et à l'état final de la transformation. Peuvent-ils être assimilés à un gaz parfait ?
2. Calculer la variation de pression au cours de la transformation chimique.
3. Déterminer la valeur de la quantité de matière de dioxygène gazeux qui doit théoriquement se former.

PROBLÉMATIQUE

Les valeurs de la pression mesurée au cours de la transformation permettent-elles de valider l'équation de la réaction totale modélisant la décomposition de l'eau de Javel ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Retrouvez des exercices de synthèse p. 422

PRÉPA BAC

38 Le ballon météorologique DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

30 min

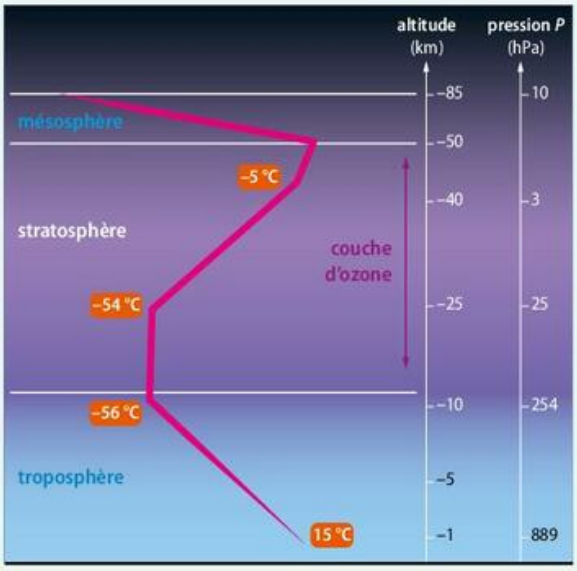
AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Un ballon sonde gonflé à l'hélium doit atteindre la couche d'ozone stratosphérique.

DOC 1 Lancement du ballon-sonde



DOC 2 Structure de l'atmosphère



DÉMARCHE EXPERTE

Le ballon sonde permet-il aux capteurs d'atteindre les couches supérieures de la couche d'ozone.
Si non, estimer la valeur de l'altitude maximale atteinte dans la stratosphère.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Estimer la quantité de matière d'hélium dans le ballon.
b. Le ballon peut-il atteindre cette altitude sans éclater ? Justifier la réponse.

2. Calculer la valeur de la pression de l'hélium au moment où le ballon éclate, pour une température égale à – 56 °C puis à 5 °C. Conclure en estimant l'altitude maximale atteinte par le ballon.

DONNÉES

- $V_{\text{sphère}} = \frac{4}{3}\pi R^3$.
- La pression de l'air à extérieur du ballon est toujours égale à celle de l'hélium à l'intérieur.
- L'hélium est assimilé à un gaz parfait.
- L'enveloppe élastique ne peut pas dépasser un volume 6 fois supérieur à sa valeur initiale sans éclater.

VERS LE SUP'

39 Plongée en apnée TABLEUR-GRAPHEUR

Données : $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$; $R = 8{,}31\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$, $M_N = 14{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; *Composition de l'air : 79 % de diazote et de 21 % de dioxygène ;* $\rho_{eau} = 1\,000\ kg \cdot m^{-3}$; $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$

À la surface de l'eau, un ballon est rempli d'air : $V_0 = 1{,}0$ L, $P_0 = 1{,}00 \times 10^5$ Pa. Des mesures révèlent l'évolution de la pression P dans le ballon et du rapport $\alpha = \frac{P \cdot V_m}{R \cdot T_0}$ (où V_m représente le volume molaire et où la température est constante et égale à $\theta_0 = 15$ °C) lors de la descente.

1. a. Calculer la masse molaire M_{air} de l'air.
b. Déterminer le volume molaire V_{m0} de l'air et la densité ρ_{air} à θ_0 et P_0.
c. En déduire la masse m_{air} d'air et la quantité de matière n_{air} contenu dans le ballon.

2. a. Déterminer le volume V du ballon à la profondeur $z = 11\,000$ m.

Mesures expérimentales : caractéristiques de l'air

P (bar)	1,00	100	150	200	250	300
α	0,945	0,981	0,997	1,025	1,064	1,109
P (bar)	350	400	500	600	700	
α	1,157	1,212	1,333	1,452	1,575	

b. Si, à cette profondeur, le ballon se perce, que devrait-on observer ? En réalité des bulles d'air remontent à la surface. Quelle est l'hypothèse à remettre en cause ?

3. a. Démontrer l'expression :

$$\rho_{air} = \frac{P \cdot M_{air}}{\alpha \cdot R \cdot T_0}$$

b. À l'aide d'un tableur, tracer la courbe $\rho_{air} = f(P)$ et celle obtenue en appliquant le modèle du gaz parfait au calcul de la masse volumique ρ_{air}.
c. L'étude des plongées en apnée peut-elle se faire en assimilant l'air dans l'organisme à un gaz parfait ?

Vitesse de corrosion des gouttières

Contexte

L'objectif est d'évaluer la vitesse volumique de disparition du zinc en étudiant par pressiométrie la cinétique d'une transformation réalisée au laboratoire..

Documents mis à disposition

Les pluies acides

Les précipitations sont acides en raison des rejets du dioxyde de carbone du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote qui s'associent à l'humidité de l'air. Ces acides formés sont transportés loin de leur source avant d'être précipités par les pluies, le brouillard, la neige ou sous forme de dépôts secs. Très souvent, les pluies s'écoulant des toits sont recueillies par des gouttières métalliques, constituées de zinc.

Modélisation de la corrosion du zinc

Le zinc Zn (s) réagit en milieu acide selon l'équation :

$$Zn\ (s) + 2\ H_3O^+\ (aq) \rightarrow Zn^{2+}\ (aq) + H_2\ (g) + 2\ H_2O\ (l)$$

L'avancement x de la réaction est égal à la quantité $n(H_2)$ de dihydrogène formé.

En assimilant le dihydrogène libéré à un gaz parfait, la surpression $(P - P_i)$ produite dans un récipient clos est à chaque instant proportionnelle à la quantité $n(H_2)$ de dihydrogène formé et inversement proportionnelle au volume V_{gaz} de gaz (où P_i est la pression mesurée à la date $t = 0$ s).

Dispositif expérimental de suivi cinétique par pressiométrie

La pressiométrie permet de suivre l'évolution temporelle d'un système chimique.

Dans le dispositif suivant, le volume de gaz V_{gaz} est fixé.

Si une espèce chimique gazeuse est produite, la pression va évoluer au cours du temps.



Données : *$M(Zn) = 65{,}4\ g \cdot mol^{-1}$. Loi du gaz parfait : $PV = nRT$ avec $R = 8{,}31\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$. Vitesse volumique de disparition du zinc : $v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$; V : volume de la solution (supposé constant durant l'expérience) et x l'avancement de la réaction.*

Matériel mis à disposition

- Une calculette type « collège »
- Un ordinateur et un logiciel tableur-grapheur
- Un erlenmeyer de 250 mL et un bouchon adapté et percé
- Un entonnoir tulipe avec robinet
- Un capteur de pression relié à un tuyau souple
- Un chronomètre et un thermomètre
- Une balance au centième de gramme
- Une éprouvette de 50 mL
- Une solution d'acide chlorhydrique $c_a = 0{,}50\ mol \cdot L^{-1}$
- Un échantillon de poudre de zinc Zn (s) de 0,5 g
- Des paires de lunettes de sécurité et de gants

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(20 min conseillées)*

■ Proposer une stratégie permettant de représenter graphiquement l'évolution de l'avancement x de la réaction modélisant la transformation complète de l'échantillon zinc fourni.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole précédemment validé et noter les valeurs des mesures effectuées pendant une durée totale d'environ 5 minutes. Représenter alors l'évolution de la pression mesurée en fonction du temps.

Être en mesure de présenter l'acquisition et le traitement informatique réalisé

3. (RÉA) (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

■ À l'aide du tableur, créer la grandeur avancement x puis représenter son évolution en fonction du temps. Comment peut-on déduire de la courbe obtenue la valeur initiale de la vitesse volumique de disparition du zinc ? Estimer cette valeur. Commenter le résultat obtenu en portant un regard critique sur la méthode employée.

Fermer les logiciels et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment développer un ballon météorologique ?

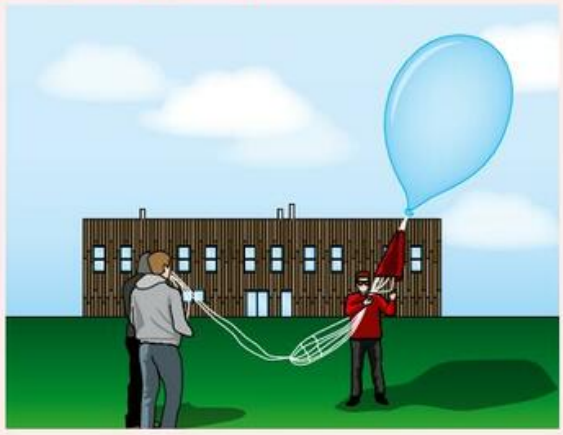
Enjeu de la question

La conception et la réalisation des ballons sondes permet de se renseigner sur l'évolution des grandeurs physiques qui caractérisent l'atmosphère en atteignant les couches supérieures de celle-ci.

Proposition de plan de présentation

1. Structure de l'atmosphère et grandeurs macroscopiques : température, pression, masse volumique en fonction de l'altitude.
2. Principe du ballon sonde (fonctionnement, composition...)
3. Cahier des charges d'un ballon stratosphérique (altitude visée, dimensions et gaz de remplissage, caractéristiques et organisation de la nacelle ...)
4. Instrumentation embarquée (microcontrôleur et capteurs, programmes, transmission ou stockage des données)
5. Conclusion : un projet envisageable au lycée

Exemple de support de présentation



Lancement d'un ballon sonde

Les mots-clés

pression ◗ température ◗ masse volumique ◗ équation d'état du gaz parfait ◗ programmation

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Ces dernières années, des phénomènes météorologiques de fortes intensités ont été observés : cyclones, ouragans, tempêtes, avalanches, inondations..... Leur prévision présente un intérêt majeur pour la protection des populations, des biens et des infrastructures. Les métiers relatifs à la **météorologie** et au **climat** sont donc essentiels.

Après le bac : *Bac + 5 diplôme d'ingénieur de l'école nationale de la météorologie.*
Autres métiers : *climatologue, technicien des métiers de la météorologie, Glaciologue, géochimiste.*

Spécialisé dans les phénomènes atmosphériques, **le météorologue** analyse les causes et les effets des changements climatiques. Il est chargé de réaliser des prévisions et d'anticiper les risques à partir de modélisations informatiques et d'informations fournies par des satellites, des stations météo, des ballons sondes.



Premier principe

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité — 1re Enseignement scientifique

Énergie mécanique

$E_m = E_c + E_p$

E_m : énergie mécanique (en J) ; E_c : énergie cinétique (en J) ; E_p : énergie potentielle (en J)

Théorème de l'énergie cinétique

$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$

$\sum W_{AB}(\vec{F})$: somme des travaux des forces (en J) ; ΔE_c : variation d'énergie cinétique (en J)

Puissance et énergie

$E = P \cdot \Delta t$

E : énergie utilisée ou fournie par un dipôle (en J) ; P : puissance utilisée ou fournie par le dipôle (en W) ; Δt : durée d'utilisation (en s)

Bilan radiatif

Le **bilan radiatif** terrestre se traduit par la différence entre l'énergie solaire reçue par la Terre et l'énergie émise vers l'espace. L'**albédo** et l'**effet de serre** ont une influence sur la température de la planète.

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Pendant leur course d'élan les bobeurs poussent le bobsleigh sur une piste rectiligne et horizontale.

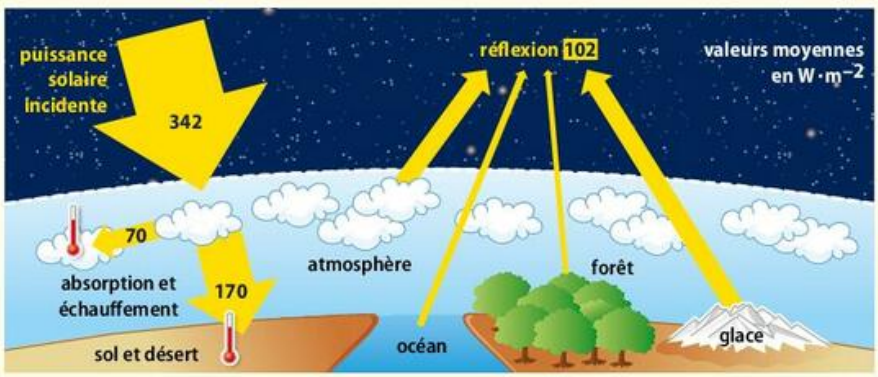
Quelle énergie est acquise par le bobsleigh lors de cette phase ? D'où provient-elle ?



SITUATION 2

L'albédo correspond à la proportion de l'énergie reçue par la Terre qui est réfléchie. Le document ci-dessous traduit le devenir du rayonnement solaire reçu par la Terre.

Déterminer la valeur de l'albédo terrestre.



CHAPITRE

16

PHYSIQUE

de la thermodynamique



La température moyenne terrestre est de 15 °C. Comment la déterminer théoriquement et quels sont les paramètres à intégrer au modèle pour l'estimer ?

➥ EXERCICE 43

NOTIONS ET CONTENUS

- Énergie interne d'un système.
- Premier principe de la thermodynamique.
- Transfert thermique : capacité thermique, modes de transferts thermiques.
- Flux thermique : sens de transferts thermiques, résistance thermique.
- Température terrestre moyenne : loi de Stefan-Boltzmann, albédo et effet de serre.
- Système en contact avec un thermostat : loi de Newton, évolution de la température.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique. ➥ Activité 2
- Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible. ➥ Activité 4 ➥ Pour préparer l'ECE

CAPACITÉS MATHÉMATIQUES

- Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. ➥ Activité 4

1. ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information utile
COM Utiliser un vocabulaire adapté

Modes de transfert thermique

Un système dont la température évolue échange de l'énergie avec l'extérieur sous forme de transfert thermique. Comment ce transfert thermique peut-il s'effectuer ?

DOC 1 Conduction thermique

Une casserole en contact avec une plaque électrique s'échauffe. Au niveau microscopique, l'agitation thermique se transmet de proche en proche. Pour comprendre le phénomène de conduction au niveau microscopique, le recours à une animation peut être utile.



bordas Flash PAGE animation

ANIMATION Conduction thermique

DOC 2 Convection thermique

Mouvements de l'air, des liquides... le phénomène de convection thermique est un mode de transfert lié aux mouvements de la matière. Pour le comprendre, le recours à une animation peut être utile.



ANIMATION Convection thermique

bordas Flash PAGE animation

DOC 3 Les trois modes de transferts thermiques

La conduction thermique

L'énergie thermique, du fait de l'agitation thermique au niveau microscopique, se transmet de proche en proche sans transport de matière.

La convection thermique

L'énergie thermique se transmet de proche en proche dans la matière avec déplacement de celle-ci.

Le rayonnement

L'énergie thermique est transmise sans support de matière par rayonnement.

DOC 4 Situations du quotidien

Une casserole d'eau sur une plaque électrique



Un plat réchauffé par un four à pico-ondes



Une pièce chauffée par un radiateur



L'eau d'une piscine en été



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 a. Décrire les mouvements des particules de matière :
- lors d'une convection thermique ;
- lors d'une conduction thermique.

2 Quelle est la particularité d'un transfert thermique par rayonnement ?

SYNTHÈSE

En vous basant sur les documents mise à disposition, identifier le (ou les) transfert(s) thermique(s) mis en jeu dans différentes situations de la vie courante.

Je réussis si...

- **Je sais caractériser et identifier les trois modes de transferts thermiques.**

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Interpréter des mesures

Capacité thermique

La capacité thermique traduit la capacité de chaque matériau, chaque système à stocker de l'énergie interne et à la restituer lors d'un transfert thermique. Comment la déterminer ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

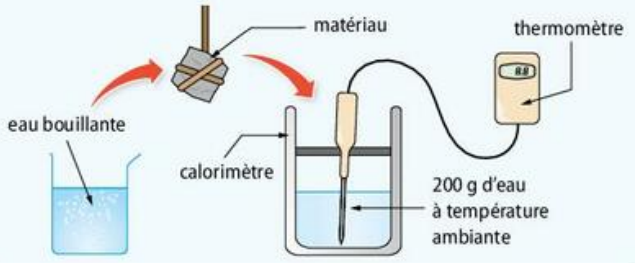
Déterminer la capacité thermique d'un calorimètre

- Verser 200 g d'eau initialement chauffée à une température T_c dans 100 g d'eau à température ambiante T_{amb} contenue dans un calorimètre.
- Mélanger puis agiter le contenu du calorimètre dont le couvercle est fermé jusqu'à ce que la température finale T_{finale} se stabilise.
- Si le calorimètre est parfaitement isolé, le système (eau + calorimètre) n'échange aucune énergie avec l'extérieur.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Déterminer la capacité thermique d'un matériau

- Placer une masse m de ce matériau initialement plongé dans une eau bouillante à 100 °C dans 200 g d'eau à température ambiante T_{amb} contenue dans un calorimètre.
- Mélanger puis agiter le contenu du calorimètre dont le couvercle est fermé jusqu'à ce que la température finale T_{finale} se stabilise.
- L'énergie reçue alors par le système (eau + calorimètre) provient du matériau.



DOC 1 Dispositif expérimental



DOC 2 Transfert thermique, capacité et variation de l'énergie interne

Pour un système incompressible, la variation d'énergie interne (J) s'écrit : $\Delta U = Q$

transfert thermique (J) → $Q = C \cdot \Delta T$ ← variation de température (K)

capacité thermique ($J \cdot K^{-1}$)

transfert thermique (J) → $C = m \cdot c$ ← capacité thermique massique ($J \cdot kg^{-1} K^{-1}$)

masse (kg)

Capacité thermique de l'eau : $c_{eau} = 4{,}18\ J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$

VOCABULAIRE

- **Transfert thermique :** transfert d'énergie entre le système et l'extérieur qui se traduit par une variation de température.
- **Énergie interne :** énergie propre du système.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Détermination de la capacité thermique du calorimètre

a. Réaliser le protocole expérimental permettant de déterminer la capacité thermique du calorimètre C_{calo} en prenant soin de noter les valeurs de T_{amb}, T_c et T_{finale}.

b. Effectuer l'étude énergétique du système (eau + calorimètre).

c. En déduire la valeur de C_{calo}.

2 Détermination de la capacité thermique d'un matériau

a. Réaliser le protocole expérimental permettant de déterminer la capacité thermique massique d'un matériau c_{mat} en prenant soin de noter les valeurs de T_{amb}, T_c et T_{finale}.

b. Effectuer l'étude énergétique du système (eau + matériau + calorimètre).

c. En déduire la valeur de c_{mat}.

CONCLUSION

MESURE ET INCERTITUDES

Donner les capacités thermiques massiques des différents matériaux utilisés.

Avoir un regard critique sur les incertitudes de mesures.

Je réussis si...

- **Je sais mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une capacité thermique.**
- **Je sais effectuer l'étude énergétique nécessaire à la détermination d'une capacité thermique.**

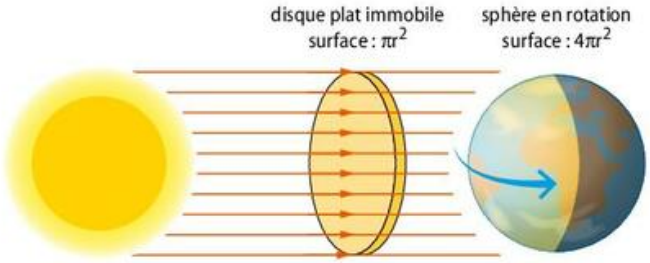
COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux un modèle

Température terrestre moyenne

La moyenne de la température sur toute la surface de la Terre (surfaces émergées et océans, mers et lacs) est de 15 °C. Comment estimer cette valeur de température ?

DOC 1 Flux thermique reçu du Soleil par unité de surface

Le flux thermique reçu au sommet de l'atmosphère terrestre par le Soleil par unité de surface perpendiculaire aux rayons solaires (ou constante solaire) est connu. Il vaut en moyenne $F = 1\,368\ W \cdot m^{-2}$. Il se répartit sur la totalité de la surface de la Terre où sa valeur est $F' = 342\ W \cdot m^{-2}$.



DOC 2 Loi de Stefan-Boltzmann

Tout corps de température non nulle perd de l'énergie par rayonnement. La loi de Stefan-Boltzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface d'un objet et la température de l'objet considéré comme un « corps noir » :

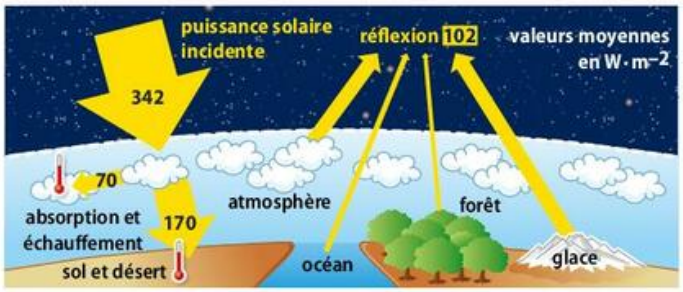
Loi de Stefan-Boltzmann

$$F = \sigma \cdot T^4$$

- F : flux thermique par unité de surface ($W \cdot m^2$)
- T : température du « corps noir » (K)
- $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-3}$ SI

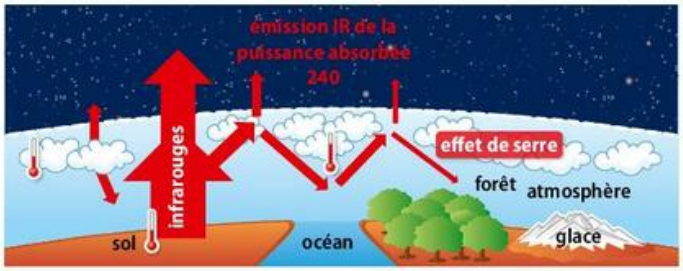
DOC 3 Albédo terrestre

L'albédo correspond à la proportion de l'énergie reçue par la Terre qui est réfléchie et n'est donc pas absorbée.



DOC 4 Effet de serre

L'effet de serre est un phénomène naturel de réchauffement d'une planète, provoqué par les gaz de son atmosphère qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol.



DONNÉE

- $T(K) = \theta(°C) + 273$

VOCABULAIRE

- Le **flux thermique** désigne la puissance thermique.
- Le **corps noir** est un corps idéal qui émet sous forme d'un rayonnement tout l'énergie qu'il reçoit.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1 Déterminer l'unité de la constante σ présente dans la loi de Stefan-Boltzmann.

2 **a.** Quel est le rapport entre le flux thermique surfacique F' reçu du Soleil au niveau de la Terre et la constante solaire F ?

b. Expliquer la valeur de ce rapport.

PROBLÉMATIQUE

On peut estimer que la température terrestre moyenne est globalement stable et donc dire que le flux thermique reçu du Soleil est égal au flux thermique émis par la Terre.

Déterminer, en détaillant la démarche suivie, la température moyenne terrestre théorique et expliquer l'écart entre cette valeur théorique et la valeur réelle.

Je réussis si...

- **Je sais écrire le bilan énergétique.**
- **Je sais utiliser la loi de Stefan-Boltzmann.**

4. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Loi de refroidissement de Newton

Une boisson chaude laissée à l'air libre refroidit jusqu'à atteindre la température ambiante. Peut-on décrire ce processus par un modèle mathématique et prédire la durée du refroidissement ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Afin d'effectuer l'expérience sur une durée la plus courte possible, on utilise une petite quantité d'eau qu'on prend à une température de plusieurs dizaines de °C au-dessus de la température ambiante.

- Mettre l'eau dans un récipient et porter sa température à 100°.
- Relier le capteur de température à un ordinateur et plonger le capteur dans l'eau chaude.

DOC 1 Dispositif expérimental



DOC 2 L'hypothèse de Newton

Issac Newton a fait l'hypothèse que le taux de variation de température d'un corps qui se refroidit est proportionnel à la différence de température entre le corps et la température ambiante :

$$dT/dt = -y \cdot (T - T_{amb})$$

À partir de cette hypothèse, il a montré que l'évolution de la température d'un corps décrit une exponentielle décroissante selon l'équation :

$$T = (T_0 - T_{amb}) \cdot e^{-y \cdot t} + T_{amb}$$

Avec $(T_0 - T_{amb})$ différence initiale de température.



MESURES

1 Après avoir mesuré la température ambiante, effectuer l'acquisition de l'évolution de la température d'un échantillon d'eau, initialement chauffé, laissé à l'air libre en fonction du temps.

ANALYSES

2 **a.** Modéliser la courbe d'évolution de la température obtenue par une exponentielle de type : $T = A \cdot e^{-C \cdot t} + B$.

b. Faire correspondre les variables A, B et C aux termes de l'expression donnée par Newton.

3 **a.** Utiliser l'équation pour calculer la température au bout de 15 min de refroidissement. Comparer le résultat à la valeur mesurée.

b. Utiliser l'équation pour prédire la durée nécessaire pour que l'eau atteigne une température supérieure de 1 °C à la température ambiante.

CONCLUSION

Comment évolue la température d'un corps, initialement chauffé, laissé à l'air libre ?

Si la différence de température initiale entre le corps et l'air est deux fois plus faible, la durée de refroidissement est -elle deux fois plus courte ?

Je réussis si...

- **Je sais faire l'acquisition de mesures.**
- **MATHS Je sais modéliser la courbe expérimentale obtenue.**
- **Je sais utiliser la loi de Newton pour prédire une température ou une durée de refroidissement.**

1 Premier principe de la thermodynamique

Notion d'énergie interne

Lorsqu'on effectue une étude énergétique, il est nécessaire de définir l'objet sur lequel porte l'étude. Cet objet est appelé système.

L'**énergie interne** d'un système est son énergie propre. Elle correspond à la **somme de toutes les énergies** qui existent, à l'intérieur de ce système, au niveau microscopique du fait de ses constituants (FIG. 1).



FIG. 1 L'eau contenue dans cette casserole peut être considérée comme un système. Du fait de l'agitation des molécules d'eau et des interactions qui existaient entre elles, ce système possède une énergie interne.

Aspect microscopique

Étant donné la complexité d'appréhender le comportement de toutes les particules qui constituent un système, l'énergie interne n'est pas directement calculable. On pourra néanmoins déterminer sa variation.

L'énergie interne, notée U, ou sa variation notée ΔU, s'exprime, comme toute énergie, **en joule (J)**.

Contributions microscopiques

Les énergies présentes au niveau microscopique sont les énergies cinétiques microscopiques et les énergies potentielles d'interactions microscopiques.

Les **énergies cinétiques microscopiques** sont liées à l'**agitation thermique** des particules qui constituent le système (FIG. 2). Elles augmentent avec la température du système.

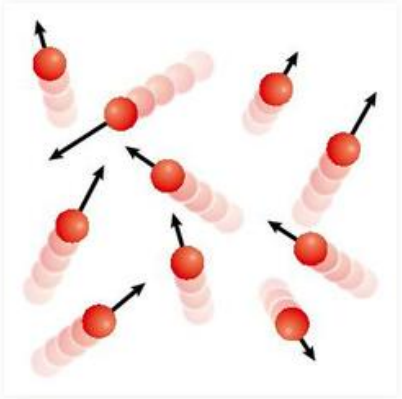


FIG. 2 L'agitation thermique désordonnée des entités microscopiques d'un système contribue à l'existence de l'énergie interne de celui-ci.

EXEMPLE

Dans l'air, les molécules de dioxygène ont une vitesse de moyenne de $4{,}6 \times 10^2\ m \cdot s^{-1}$ à 0 °C et de $5{,}0 \times 10^2\ m \cdot s^{-1}$ à 20 °C. Leur énergie cinétique microscopique augmente avec la température.

Les **énergies potentielles d'interaction** sont liées aux **interactions** entre les particules qui constituent le système. Elles peuvent être des interactions intramoléculaires ou intermoléculaires (FIG. 3).

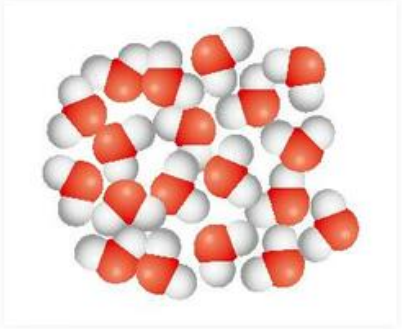


FIG. 3 Les interactions qui existaient au niveau microscopique entre les molécules constituant un système contribue à l'existence de l'énergie interne de celui-ci.

EXEMPLE

Les interactions entre les nucléons d'un noyau atomique, les interactions entre les atomes d'une molécule ou les interactions entre les molécules contribuent à l'existence d'énergies potentielles d'interaction.

Énergie totale d'un système

Un système peut aussi s'il est en mouvement posséder une énergie cinétique ou s'il est en hauteur une énergie potentielle de pesanteur.

L'**énergie totale** d'un système est la somme de son énergie cinétique, de son énergie potentielle de pesanteur et de son énergie interne :

$$E_{tot} = E_c + E_{pp} + U$$

- E_{tot} : énergie totale (J)
- E_c : énergie cinétique (J)
- E_{pp} : énergie potentielle de pesanteur (J)
- U : énergie interne (J)

Un système au repos à l'échelle macroscopique a une énergie macroscopique constante : $E_c + E_{pp} =$ **constante**

La variation d'énergie totale d'un **système au repos à l'échelle macroscopique** est égale à sa variation d'énergie interne.

$$\Delta E_{tot} = \Delta U$$

Premier principe de la thermodynamique

On considère dans la suite que le système est au repos à l'échelle macroscopique et qu'il est **fermé** autrement dit qu'il n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Le **premier principe de la thermodynamique** indique que si un système fermé au repos a son énergie qui varie c'est qu'il échange avec l'extérieur de l'énergie soit sous forme de **travail** (W) soit sous forme de **transfert thermique** (Q) :

variation énergie interne (J) ← $\Delta U = W + Q$ → transfert thermique (J)

travail (J) ↑

Remarque. Le 1er principe de la thermodynamique sert à effectuer l'étude thermique ou le bilan thermique.

Le terme ΔE_{totale} correspond à la variation de l'énergie du système, W et Q correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.

Remarque. Quand les transferts d'énergie conduisent à une augmentation d'énergie du système on a $\Delta U > 0$ (FIG. 4).



FIG. 4 W_e correspond à l'énergie reçue du réseau électrique par une bouilloire et Q l'énergie fournie à l'eau par celle-ci. Pour la bouilloire : $W_e > 0$ et $Q < 0$.

2 Transferts et flux thermiques

Capacité thermique

Un système peut stocker de l'énergie sous forme d'énergie interne et restituer ensuite cette énergie. La capacité thermique traduit cette possibilité.

La **capacité thermique** C d'un système est une grandeur qui traduit l'énergie qu'il faut transférer à celui-ci pour augmenter sa température de 1 kelvin.

Remarque. Comme il s'agit d'une variation de température, on peut raisonner directement sur des températures en degré Celsius.
$T(K) = \theta(°C) + 273$

Transfert thermique

Un **transfert thermique** Q est un transfert d'énergie entre le système et l'extérieur qui se traduit par une variation de température ΔT du système :

transfert thermique (J) ← $Q = C \cdot \Delta T$ → variation de température (K)

capacité thermique ($J \cdot K^{-1}$) ↑

capacité thermique massique ($J \cdot kg^{-1} K^{-1}$) ↓

$C = m \cdot c$

masse (kg) ↑

Pour système fermé au repos et incompressible, on a : $\Delta U = Q = C \cdot \Delta T$

Modes de transferts thermiques

Il existe trois modes de transferts thermiques (qui peuvent coexister), selon la façon dont l'énergie est transférée.

La **conduction** est un transfert thermique par contact entre le système et l'extérieur.

EXEMPLE

Une casserole en contact avec une plaque électrique s'échauffe (FIG. 5). Au niveau microscopique, l'agitation thermique se transmet de proche en proche sans transport de matière.

La **convection** est un transfert thermique entre le système et l'extérieur par mouvement de matière au sein du système.

EXEMPLE

L'air d'une pièce peut se réchauffer à l'aide d'un radiateur placé au bord de la pièce par circulation des particules de l'air (FIG. 6). L'air chaud moins dense s'élève et l'air froid plus dense descend, le tout crée un mouvement de convection.

Le **rayonnement** est un transfert thermique qui se fait par le biais d'une onde électromagnétique.

EXEMPLE

Le Soleil réchauffe la Terre à distance (FIG. 7).

Sens de transfert thermique

Un transfert thermique ne peut se faire que **dans un seul sens**.

Le **sens du transfert thermique** ne peut se faire que d'un milieu qui a la température la plus élevée (la source chaude), vers un milieu qui a la température la plus faible (la source froide) (FIG. 8), jusqu'à ce que leurs températures soient égales.

EXEMPLE

Un café chaud laissé dans sa tasse va transférer son énergie au milieu environnant et donc se refroidir de façon irréversible.

Flux thermique

Un transfert thermique peut se faire plus ou moins rapidement. Pour évaluer cette **vitesse de transfert**, on détermine le flux thermique.

Le **flux thermique** ϕ correspond au transfert thermique Q qui s'écoule entre deux milieux par unité de temps :

flux thermique (**W**) $\Phi = \dfrac{Q}{\Delta t}$ transfert thermique (**J**), durée (**s**)

Le flux thermique a les dimensions d'une puissance : on parle d'ailleurs de puissance thermique.

Remarque. Une habitation est bien isolée si les matériaux qui la constituent assurent un faible flux thermique, permettant ainsi de ralentir les transferts thermiques avec l'extérieur.

Résistance thermique

Quand on coupe le chauffage d'une habitation en hivers, sa température va baisser d'autant plus rapidement que la différence de température entre



FIG. 5 Le fond de la casserole s'échauffe au contact de la plaque électrique.

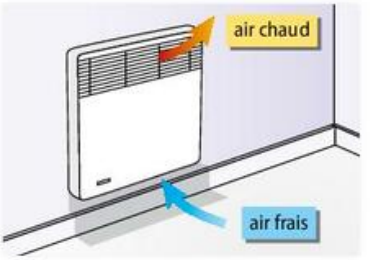


FIG. 6 Le principe d'un convecteur électrique repose sur le mouvement de convection de l'air.



FIG. 7 Le rayonnement du Soleil réchauffe l'atmosphère de la Terre.

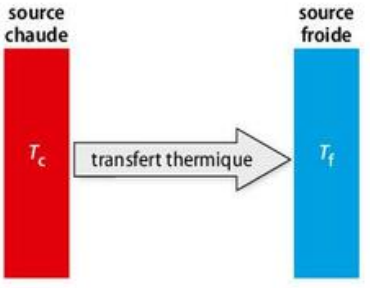


FIG. 8 Le transfert thermique se fait toujours de la source chaude vers la source froide.

l'intérieur et l'extérieur est important. Cette baisse sera ralentie si les murs sont bien isolés (FIG. 9).



FIG. 9 On obtient une bonne valeur de résistance thermique quand on isole une habitation.

La **résistance thermique** R traduit l'opposition plus ou moins forte du système ou du matériau au flux thermique Φ. Plus elle est élevée, plus le flux thermique sera faible.
Le **flux thermique** ϕ est lié à la différence de température ΔT entre les deux milieux pour lesquels le transfert thermique se fait et à la résistance thermique R par la relation :

température de la « source chaude » (J) — température de la « source froide » (J)

flux thermique (W) → $\Phi = \dfrac{T_C - T_f}{R_{th}}$ ← résidence thermique ($K \cdot W^{-1}$)

EXEMPLE

Pour maintenir dans un sauna une température de 70 °C à l'intérieur alors que la température extérieure est de 20 °C, il faut fournir une puissance de 1 500 W. On peut donc déterminer la valeur de la résistance thermique de la cloison dans ce cas : $R_{th} = \dfrac{\Delta T}{\sigma} = \dfrac{50}{1500} = 3{,}3 \times 10^{-2}\ K \cdot W^{-1}$

Il existe une relation entre la résistance thermique d'un matériau et ses caractéristiques :

résistance thermique ($K \cdot m^{-1}$) → $R_{th} = \dfrac{e}{\lambda \cdot S}$ ← épaisseur de la paroi (m)

surface de la paroi (m^2) ←

conductivité thermique de la paroi ($W \cdot m^2 \cdot K^{-1}$) ↗

3 Deux lois thermiques

Loi de Stefan-Boltzmann

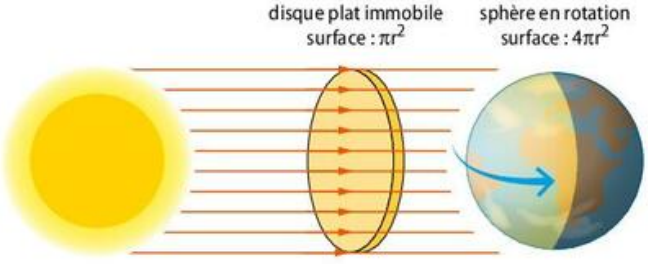
Tout corps de température non nulle perd de l'énergie par rayonnement. La loi de Stefan-Boltzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface d'un objet et la température de l'objet considéré comme un « corps noir », objet idéal qui émet sous forme d'un rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit.

Loi de Stefan-Boltzmann

flux thermique par unité de surface ($W \cdot m^2$) → $F = \sigma \cdot T^4$ ← température du « corps noir » (K)

$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-2}\ (W \cdot m^2 \cdot K^{-4})$

Le flux thermique reçu au sommet de l'atmosphère terrestre par le Soleil par unité de surface perpendiculaire aux rayons solaires (ou constante solaire) est connu. Il vaut en moyenne $F = 1\,368\ W \cdot m^{-2}$ (FIG. 10).



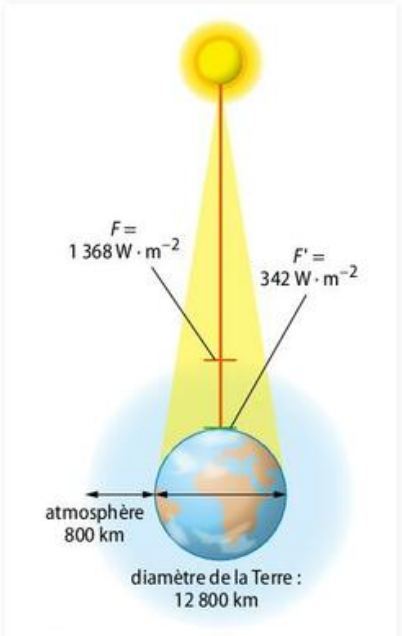


FIG. 10 Flux thermique reçu du Soleil par unité de surface.

Le flux thermique se répartit sur la totalité de la surface de la Terre :

$$\Phi = F_{\text{Surface disque}} = F'_{\text{Surface de la Terre}}$$

$F \cdot \pi \cdot R_{atm}^2 = F' \cdot 4 \cdot \pi \cdot R_{atm}^2$ donc $F' = F/4 = 342\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

On peut estimer que la température terrestre moyenne est globalement stable et donc dire que le flux thermique reçu du Soleil est égale au flux thermique émis par la Terre : $\Phi_{\text{reçu du Soleil}} = \Phi_{\text{rémis par la Terre}}$

Donc : $\sigma \cdot T^4 = F'$; soit : $T = 279$ K ce qui correspond à 6 °C.

Or la **température moyenne terrestre est de 15 °C**. Cette valeur diffère de sa valeur théorique car la Terre n'est pas un « corps noir » : la Terre réfléchit vers l'espace 30 % de l'énergie qu'elle reçoit (FIG. 11), phénomène caractérisé par l'albédo.

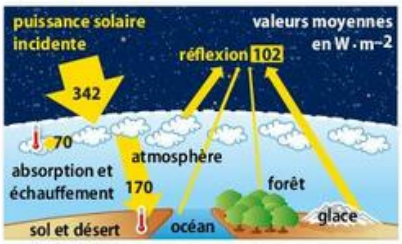


FIG. 11 Environ 70 % du flux thermique reçue est absorbée.

L'albédo correspond à la proportion de l'énergie reçue par la Terre qui est réfléchie et n'est donc pas absorbée. La **terre et son atmosphère présentent un albédo A = 0,30**.

Les gaz de l'atmosphère absorbent environ 20 % du rayonnement émis par le sol (FIG. 12) conduisant à l'effet de serre.

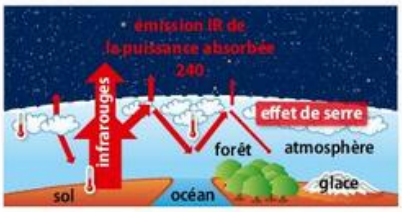


FIG. 12 Le flux thermique absorbée alimente l'effet de serre.

L'**effet de serre** est un phénomène naturel de réchauffement d'une planète, provoqué par des gaz de son atmosphère qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol.

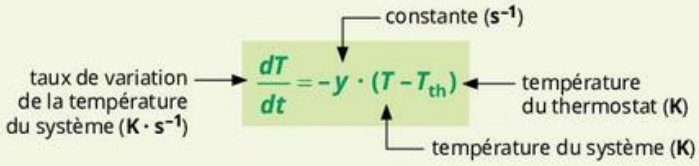
Loi thermique de Newton

Un **thermostat** est un objet dont la température reste constante.

Le milieu extérieur peut souvent jouer le rôle de thermostat pour un système étudié.

Newton avait remarqué qu'un objet se refroidissait d'autant plus rapidement que la température entre ce corps et l'extérieur était importante.

La **loi de Newton** indique que le taux de variation de température d'un système, incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique, est proportionnel à la différence entre les températures du corps T et celle extérieure qui joue le rôle de thermostat T_{th} :



La loi de Newton est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec second membre constant du type :

$$y' = a \cdot y + b$$

La résolution de ce type d'équation différentielle est la suivante :

$$y(x) = A \cdot e^{a \cdot x} + B$$

On en déduit que :

$$T(t) = A \cdot e^{-\gamma \cdot t} + B$$

Quand t tend vers l'infini, $T = T_{th}$ donc $B = T_{th}$

A $t = 0$ s, $T = T_0$ donc $T_0 = A + T_{th}$ donc $A = T_0 - T_{th}$

Donc :

$$T(t) = (T_0 - T_{th}) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + T_{th}$$

L'évolution de la température se traduit par une fonction exponentielle décroissante qui tend vers la température du thermostat T_{th} (FIG. 13).

UN PONT VERS LES MATHS

Une équation différentielle de la forme $u' + ku = K$ (ou $du/dt + ku = K$) admet pour solution la fonction

$$u(t) = u_0 e^{-kt} + u_{lim}$$

La constante u_0 est déterminée grâce aux conditions initiales ($u(0) = u_0$).

La constante ulim est la valeur de $u(t)$ quand t tend vers l'infini.

➥ Fiche MATHS p. 533

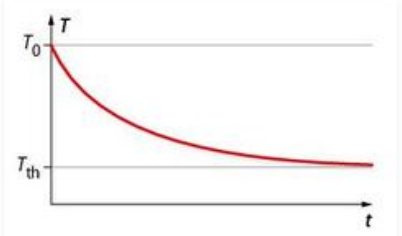


FIG. 13 Évolution de la température en fonction du temps d'un système au contact d'un thermostat.

FICHE MÉMO PRÉPA BAC

Le vocabulaire à retenir
Les relations à connaître

1 Premier principe de la thermodynamique

Énergie interne d'un système

énergies cinétiques microscopiques (J)

énergie interne (J) → $U = E_{c\,micro} + E_{pp\,micro}$ ← énergies potentielles microscopiques (J)

Énergie totale d'un système

énergie cinétique (J)

énergie totale (J) → $E_{tot} = E_c + E_{pp} + U$ ← énergie interne (J)

énergie potentielle de pesanteur (J)

système au repos : $\Delta E_{tot} = \Delta U$

Premier principe de la thermodynamique

travail (J)

variation énergie interne du système (J) → $\Delta U = W + Q$ ← transfert thermique (J)

Dans le cas d'un système incompressible :

$\Delta U = Q$

2 Transferts et flux thermiques

Transfert thermique

transfert thermique (J) → $Q = C \cdot \Delta T$ ← variation de température du système (K)

capacité thermique du système ($J \cdot K^{-1}$) → $C = m \cdot c$ ← capacité thermique massique ($J \cdot kg^{-1} K^{-1}$)

masse (kg)

Flux thermique

transfert thermique (J)

flux thermique (W) → $\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$

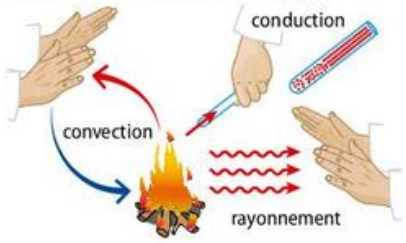
durée du transfert (s)

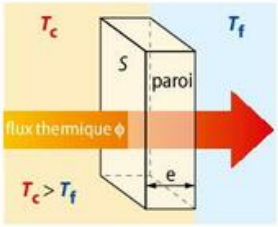
température de la « source chaude » (J)

température de la « source froide » (J)

flux thermique (W) → $\Phi = \frac{T_C - T_f}{R_{th}}$ ← résistance thermique du système ($K \cdot W^{-1}$)

Modes de transfert thermique





épaisseur de la paroi (m)

résistance thermique ($K \cdot m^{-1}$) → $R_{th} = \frac{e}{\lambda \cdot S}$ ← surface de la paroi (m^2)

conductivité thermique de la paroi ($W \cdot m^2 \cdot K^{-1}$)

3 Deux lois thermiques

Loi de Stefan-Boltzmann

flux thermique par unité de surface ($W \cdot m^2$) → $F = \sigma \cdot T^4$ ← température du « corps noir » (K)

$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-2}$ ($W \cdot m^2 \cdot K^{-4}$)

Loi thermique de Newton

constante (s^{-1})

taux de variation de la température du système ($K \cdot s^{-1}$) → $\frac{dT}{dt} = -y \cdot (T - T_{th})$ ← température du thermostat (K)

température du système (K)

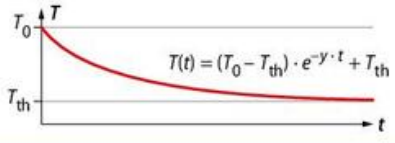
Température moyenne terrestre théorique

$F_{reçu\ du\ Soleil} = 342\ W \cdot m^{-2}$

$T_{terrestre\ moyenne\ théorique} = 6\ °C$

albédo terrestre de 0,3
effet de serre

$T_{terrestre\ moyenne\ théorique} = 15\ °C$



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

DONNÉES

- Loi de Stefan-Boltzmann $F = \sigma \cdot T^4$
- Loi thermique de Newton $\frac{dT}{dt} = -y \cdot (T - T_{th})$

1 Premier principe de la thermodynamique

	A	B	C
1 L'énergie interne U d'un système :	est l'énergie propre d'un système.	est égale à $E_c + E_{pp}$.	est liée à la température du système.
2 La variation d'énergie interne :	s'écrit ΔU.	s'exprime en watt.	s'exprime en joule.
3 Si un système est au repos :	$E_{totale} = E_c + E_{pp} + U$.	$\Delta E_{totale} = \Delta U$.	$\Delta E_{totale} = 0$ J.
4 Pour un système fermé au repos et incompressible :	$\Delta E_{totale} = \Delta U = W$	$\Delta E_{totale} = \Delta U = Q$	$\Delta E_{totale} = \Delta U = W + Q$

2 Transferts et flux thermiques

	A	B	C
5 Un transfert thermique :	s'écrit Q.	est égale à $C \cdot \Delta T$.	est égale à $C \cdot \Delta t$.
6 S'il y a mouvement de matière on parle de :	conduction.	convection.	flux thermique.
7 Le transfert thermique est orienté :	uniquement dans un sens.	de la source froide à la source chaude.	s'il y a un écart de température.
8 Le flux thermique Φ :	est égale à $\Delta t/Q$.	est égale à $Q \cdot \Delta t$.	est égale à $Q/\Delta t$.
9 La résistance thermique :	est égale à $\Delta T/\Phi$.	est égale à $\varnothing \cdot \Delta T$.	est égale à $\varnothing/\Delta T$.

3 Deux lois thermiques

	A	B	C
10 La loi de Stefan-Boltzmann :	n'est valable que pour un corps noir.	s'écrit $F = \sigma \cdot T^2$.	s'écrit $F = \sigma \cdot T^4$.
11 La température moyenne terrestre est influencée :	par l'albédo de la Terre et son atmosphère.	par l'effet de serre.	par le flux thermique reçu du Soleil.
12 La loi de refroidissement de Newton :	est une équation différentielle.	montre que dT/dt est lié à $(T - T_{th})$.	traduit le fait que T tend vers T_{th}.
13 La température d'un système en contact avec un thermostat :	tend vers la température du thermostat.	a pour expression $T(t) = T_{th} \cdot e^{-yt}$	varie d'autant plus rapidement que sa valeur est écartée de celle du thermostat.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Premier principe de la thermodynamique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Énergie interne
- Définir l'énergie interne d'un système et en citer les différentes contributions microscopiques

➥ Acquérir les bases : 14 ➥ S'entraîner : 35

Premier principe de la thermodynamique
- Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique
- Écrire le premier principe de la thermodynamique pour un système au repos
- Distinguer le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur

➥ Acquérir les bases : 17 ➥ S'entraîner : 36

14 Tempête dans un verre d'eau

L'eau contenue dans un verre posé sur une table est parfaitement stable.

Cette eau peut-elle être le siège d'une variation d'énergie sans que sa position ou sa vitesse soient modifiées ? Argumenter la réponse.

15 Contributions microscopiques

1. a. Qu'appelle-t-on l'énergie interne d'un système ?
b. Citer les différentes contributions microscopiques de l'énergie interne d'un système.

2. a. Comment expliquer l'existence d'énergies cinétiques microscopiques ?
b. À quelle grandeur macroscopique associe-t-on ces énergies cinétiques microscopiques ?

3. a. Comment expliquer l'existence d'énergies potentielles d'interaction microscopiques ?
b. Comment expliquer la faible contribution de ces énergies dans le cas d'un gaz comme l'air ?

16 Qui a le plus d'énergie ?

On considère deux systèmes constitués respectivement de 100 g de vapeur d'eau et de 100 g d'eau liquide, tous les deux à 100 °C.

1. Quelle contribution énergétique à l'énergie interne prédomine pour chaque système ?

2. Quel système a l'énergie interne la plus grande ?

17 Vrai ou Faux ?

Répondre par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Corriger celles qui sont fausses.

1. L'énergie totale d'un système est toujours la somme de son énergie cinétique macroscopique et de son énergie potentielle de pesanteur.

2. Pour obtenir une même variation d'énergie interne ΔU, il faut transférer la même énergie, que ce soit par travail W ou transfert thermique Q.

3. Au cours d'un freinage, de l'énergie est détruite car l'énergie cinétique diminue.

18 Chocolat fouetté



Dans un récipient, 500 g de chocolat chaud encore liquide refroidissent et sont brassés à l'aide d'un fouet électrique.

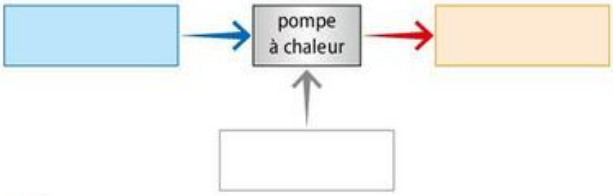
1. Effectuer l'étude énergétique du système (chocolat) en s'appuyant sur un diagramme énergétique.

2. a. Écrire le premier principe de la thermodynamique en justifiant que le système est au repos.
b. Distinguer le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
c. Sachant que l'énergie perdue par le chocolat en se refroidissant est de 50 kJ et que l'énergie reçu par le fouet est de 10 kJ, déterminer la variation d'énergie interne du système.

19 Pompe à chaleur

Une pompe à chaleur (PAC) est destinée à assurer le chauffage d'un local à partir d'une source de chaleur externe (l'air, le sol ou l'eau) dont la température est inférieure à celle du système à chauffer. Pour réaliser ce transfert thermique (non naturel), une dépense d'énergie est nécessaire : elle correspond au travail fourni par un compresseur à un fluide caloporteur (corps capable à la fois de s'écouler et d'échanger de l'énergie).

1. Recopier et compléter le schéma ci-dessous représentant le bilan énergétique de la pompe à chaleur.



2. Écrire le premier principe de la thermodynamique appliqué à la pompe à chaleur en justifiant que le système est au repos.

2 Transferts et flux thermiques

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Capacité thermique d'un système incompressible
- Connaître et exploiter l'expression $\Delta U = Q = C \cdot \Delta T$ pour un système incompressible

➥ Acquérir les bases : 23 ➥ S'entraîner : 36

Modes de transferts thermiques
- Connaître et savoir caractériser les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 36

Flux thermique. Résistance thermique
- Prévoir le sens d'un transfert thermique
- Savoir que le flux thermique est lié au transfert thermique ($\Phi = Q/\Delta t$)
- Connaître et exploiter l'expression $\Phi = \Delta t / R$
- Exprimer R si relation donnée

➥ Acquérir les bases 24 ➥ S'entraîner : 31 32 38

20 Pertes thermiques d'une habitation

Pour évaluer les pertes thermiques d'une habitation, on procède à l'expérience suivante : la masse m d'air à l'intérieur de la maison étant initialement à la température $T_1 = 19{,}0$ °C, on coupe le système de chauffage pendant une durée $\Delta t = 1{,}00$ h. On mesure une température finale $T_2 = 15{,}6$ °C.

Données : *capacité thermique massique de l'air :* $c_a = 1\,000\ J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$ *; volume intérieur de la maison :* $V = 400\ m^3$ *; masse volumique de l'air :* $\rho = 1{,}3\ kg \cdot m^{-3}$.

1. Exprimer, puis calculer, la variation de l'énergie interne ΔU de l'air contenu dans la maison.

2. Interpréter le signe du résultat obtenu à la question précédente.

21 Mug de thé au micro-ondes

On réchauffe l'eau de son thé à l'aide d'un four à micro-ondes. Le volume d'eau dans le mug est de $V = 250$ mL Lorsque les micro-ondes atteignent les molécules d'eau, celles-ci se mettent à osciller. La mise en mouvement des molécules d'eau produit la chaleur nécessaire pour réchauffer les aliments. Le four est réglé sur la position de puissance $P = 900$ W. La température de l'eau passe ainsi de 10 °C à 90 °C. On suppose que le four à micro-ondes est bien isolé.

Données : *masse volumique de l'eau :* $\rho_{eau} = 1{,}00\ kg \cdot L^{-1}$ *;*
capacité thermique de l'eau : $c_{eau} = 4\,180\ J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ *;*
l'énergie transférée à un système avec une puissance P pendant la durée Δt *est :* $E = P \cdot \Delta t$.

1. Calculer la variation d'énergie interne de l'eau contenue dans le mug.

2. Au bout de combien de temps l'eau du thé sera-t-elle prête ?

22 Douche solaire



Une douche solaire, généralement constituée d'un sac plastique noire, est exposée au soleil pour pouvoir être utilisée.

Identifier et caractériser chacun des types de transferts thermiques principaux mis en jeu pour obtenir de l'eau chaude.

23 Café chaud dans un thermos

Dans une bouteille thermos, on verse 1,0 L de café à la température de 60 °C. La température de l'ensemble se stabilise à 52 °C. La capacité thermique et la masse volumique du café seront prises égales à celle de l'eau.

Données : *capacité thermique massique de l'eau :* $c_{eau} = 4{,}18\ kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ *; masse volumique de l'eau :* $\rho_{eau} = 1{,}0\ kg \cdot L^{-1}$

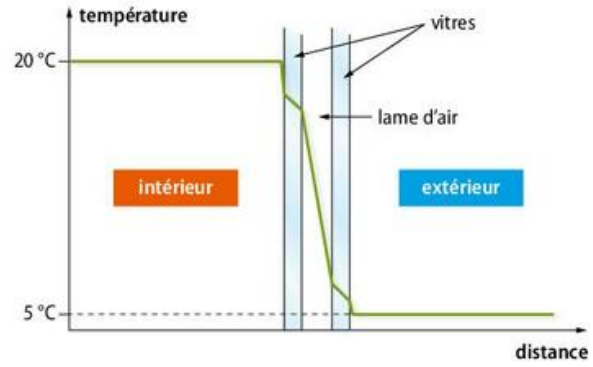
1. Calculer la valeur de la variation d'énergie interne du café.

2. En supposant que la bouteille thermos est parfaitement isolée, déterminer la variation d'énergie interne du système (thermos + café).

3. En déduire la valeur de la variation d'énergie interne de la bouteille thermos.

24 Double vitrage

On a représenté ci-contre l'évaluation de la température à la traversé d'un double vitrage, pour un flux constant :



1. Dans quel sens se faut le transfert thermique ?

2. Comparer qualitativement les résistances thermiques du verre et de l'air.

3. De l'air ou du verre, quel est le meilleur isolant thermique ?

25 Bon choix d'isolant thermique

Afin de réduire les dépenses de chauffage et d'avoir un comportement écoresponsable, on cherche à améliorer l'isolation thermique d'une habitation. En effet celle-ci ne possède un grenier non chauffé, on décide donc d'en isoler le sol.

Il existe de nombreux matériaux isolants caractérisés par leur conductivité thermique notée λ. Plus la conductivité thermique d'un matériau est élevée, plus il conduit facilement la chaleur.

Données :
- *température du grenier :* $\theta_1 = 5{,}0$ °C ;
- *température de la maison :* $\theta_2 = 20$ °C ;
- *surface du sol du grenier :* $S = 80\ m^2$;
- *résistance thermique du sol du grenier non isolé :* $R = 7{,}5 \times 10^{-3}\ K \cdot W^{-1}$;
- *expression de la résistance thermique :* $R = \dfrac{e}{\lambda \cdot S}$

avec e épaisseur (en m) et S surface (en m^2*) de la paroi.*

Nom du matériau	Laine de roche	Polystyrène extrudé	Liège naturel expansé	Cellulose
Conductivité thermique λ en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	0,035	0,033	0,042	0,039

1. a. Dans quel sens s'effectue le transfert thermique dans l'habitation ?
b. Donner l'expression puis calculer le flux thermique Φ à travers le sol du grenier non isolé.

2. a. Quel serait un bon choix de matériau pour un isolant thermique ?
b. On veut diviser le flux thermique par 10. Sachant que lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à la somme des résistances thermiques de chaque paroi, calculer la résistance thermique de l'isolant
c. Tous les matériaux proposés s'achètent sous forme de panneaux rigides dans le commerce. Quelle épaisseur minimale doit posséder le panneau du matériau choisi ?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

3 Deux lois thermiques

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Bilan thermique du système Terre-atmosphère

- Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée
- Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne

➥ Acquérir les bases : 26 ➥ S'entraîner : 35

Loi thermique de Newton

- Effectuer un bilan d'énergie pour un système échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie
- Établir l'expression de la température du système en fonction du temps et résoudre l'équation différentielle

➥ Acquérir les bases : 28 ➥ S'entraîner : 32, 36

26 Température moyenne terrestre

1. Le flux thermique reçu du Soleil et répartit sur la totalité de la surface de la Terre vaut 342 $W \cdot m^{-2}$.

La terre et son atmosphère présentent un albédo A = 0,30.

a. Quel est l'effet de l'albédo sur le flux thermique reçu du Soleil à la surface de la Terre ?

b. On considère la Terre comme un « corps noir », objet idéal qui émet sous forme d'un rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit. On suppose que son flux thermique par unité de surface est proportionnel à sa température élevée à la puissance 4. Quel est l'effet de l'albédo sur la température moyenne terrestre ?

2. a. Les gaz de l'atmosphère absorbent environ 20 % du rayonnement émis par le sol. Comment appelle-t-on ce phénomène.

b. Quel est son effet sur la température moyenne terrestre ?

27 Loi de Stefan-Boltzmann

La loi de Stefan-Boltzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface F (en $W \cdot m^2$) d'un objet et la température T(en K) de l'objet considéré comme un « corps noir », objet idéal qui émet sous forme d'un rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit : $F = \sigma \cdot T_4$ avec $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ SI.

Donnée : $T(K) = \theta(°C) + 273$

Le flux thermique reçu du Soleil et répartit sur la totalité de la surface de la Terre vaut 342 $W \cdot m^{-2}$.

1. Établir le bilan d'énergie qui peut permettre d'estimer la température terrestre moyenne.

2. a. Retrouver l'unité de la constante de Boltzmann.

b. À l'aide de la loi de Stefan-Boltzmann et du bilan d'énergie établi, estimer la température terrestre moyenne.

3. La température terrestre moyenne est de 15 °C. Comment expliquer l'écart avec la valeur déterminée à l'aide de la loi de Stefan-Boltzmann.

28 Refroidissement d'une tasse de café

On considère une tasse de café initialement à la température de 75 °C dans une pièce à 25 °C.

Après 5 minutes le café est à 50 °C.

On suppose que la vitesse de refroidissement du café est proportionnelle à la différence des températures (autrement dit que la température du café suit la loi de Newton) : cela signifie qu'il existe une constante $y < 0$ telle que la température vérifie l'équation différentielle de premier ordre : $dT(t)/dt = y(T(t) - T_{amb})$

1. Effectuer un bilan énergie pour le système (café).

2. Donner la valeur de T_{amb}.

3. Résoudre l'équation différentielle en donnant l'expression de $T(t)$ en fonction de y.

4. a. Déterminer la valeur numérique de la constante de refroidissement y.

b. En déduire l'expression générale de $T(t)$.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Citer les énergies microscopiques qui contribuent à l'énergie interne d'un système

Écrire le premier principe de la thermodynamique en explicitant chaque grandeur et son unité.

Citer les modes de transferts thermique et définir chacun d'entre eux.

Effectuer un bilan d'énergie pour une bouilloire électrique.

Écrire la relation qui relie le flux thermique et le transfert thermique en explicitant chaque grandeur et son unité.

Expliciter les étapes qui permettant d'estimer la température moyenne terrestre à partir de la loi de Stefan-Boltzmann :

flux thermique par unité de surface ($W \cdot m^2$) → $F = \sigma \cdot T^4$ ← température du « corps noir » (K)

$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-2}$ ($W \cdot m^2 \cdot K^{-4}$)

Écrire la relation qui lie le flux thermique et la variation de température d'un système en explicitant chaque grandeur et son unité.

En utilisant la loi de Newton pour de l'eau fraîche qui se réchauffe à température ambiante on a trouve l'expression : $T(t) = A \cdot e^{\gamma t} + B$ Quelles données expérimentales permettent de déterminer A et B ?

Retrouver ces questions en version numérique bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

29 Maison passive

On dit d'une maison qu'elle est passive lorsque ses besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par m² habitable et par an.

Dans la région où est prévue la construction d'une maison de surface habitable 68 m², la température extérieure moyenne du sol en hiver est d'environ 10 °C et celle de l'air extérieur, **4 °C**. Un poêle à bois maintient la température intérieure de la maison constante à $T_i = 19$ °C. Pendant une journée, les valeurs des transferts thermiques sont alors : pour les murs extérieurs $Q_m = 56$ MJ, pour les vitres Q_v, pour le sol $Q_S = 37$ MJ et pour les combles $Q_C = 24$ MJ.

Données : *tableau des caractéristiques des vitres utilisées (ci-contre)*
1 kWh = 3,6 × 10⁶ J ;
la résistance thermique R_{th} d'une paroi plane a pour expression : $R = \frac{e}{\lambda \cdot S}$ où e est l'épaisseur du matériau (m), λ la conductivité thermique caractérisant le matériau ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$) et S la surface de la paroi (m^2).

	Surface (m^2)	Matériaux	Épaisseur (cm)	Conductivité thermique λ ($W \cdot m^{-1} K^{-1}$)
Vitres	15	triple vitrage verre/air	3,6	0,023

1. **Déterminer** la résistance thermique R_V des vitres.

2. a. **Déterminer** Q_V.
b. **En déduire** la valeur du flux thermique fourni par un poêle à bois pendant une journée.

3. Dans ces conditions, si, par an, la période de chauffage dure 100 jours, peut-on considérer la maison comme passive ?

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les températures données renseignent sur le sens du flux thermique et permettent d'en calculer sa valeur.
- Toutes les données sont nécessaires pour déterminer la résistance thermique des vitres (expression de la résistance et valeurs numériques utiles).

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** utiliser le résultat précédent pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. $R = \frac{e}{\lambda \cdot S}$ AN : $R_V = 3{,}6 \times 10^{-2} / (0{,}023 \times 15) = \mathbf{0{,}10\ K \cdot W^{-1}}$

2. a. On sait que $\Phi = Q/\Delta t$ et $\Phi = (T_c - T_f)/R_{th}$
On en déduit que $Q_V/\Delta t = (T_i - T_{ext})/R_{th}$ donc $Q_V = (T_i - T_{ext}) \cdot \Delta t / R_V$
AN : $Q_V = (19 - 4) \times 24 \times 3\,600 / 0{,}10 = \mathbf{1{,}3 \times 10^7\ J = 13\ MJ}$
b. Comme la température intérieure ne varie pas, on a pour la maison : $\Delta U = 0$
Donc l'énergie fournie par les poêle compense les pertes d'énergie.
Donc on peut écrire : $Q_P = Q_m + Q_v + Q_S + Q_C$
AN : $Q_P = 56 + 13 + 37 + 24 = \mathbf{130\ MJ}$.

3. Besoin en chauffage par m² habitable et par an :
$(130/3{,}6) \times 100/68 = \mathbf{53\ kWh \cdot m^{-2} \cdot an^{-1}} > \mathbf{15\ kWh \cdot m^{-2} \cdot an^{-1}}$ donc la maison ne peut pas être considérée comme passive.

QUELQUES CONSEILS

2. et 3. Se baser sur l'expression de la résistance thermique donnée.

3. Il faut convertir l'épaisseur *e* en *m*. Les unités données pour *S*, *e* et λ aident à déterminer celle de *R*. Les données sont exprimées avec 2 chiffres significatifs donc le résultat aussi.

4. a. D'après l'énoncé, Δt correspond à une journée.
b. 1 MJ =106 J

5. La période de chauffe ne dure pas toute l'année.

EXERCICE SIMILAIRE

30 Dans un sauna

Un sauna, installé dans un centre nautique, est constitué d'une pièce équipée de cloisons en bois doublées d'un bon isolant thermique. Il reçoit de l'énergie thermique grâce à une résistance électrique se trouvant à l'intérieur de la pièce.

Des pierres de laves de faible résistance thermique sont positionnées sur une grille au-dessus de la résistance.

Les personnes se trouvant dans le sauna peuvent, s'il le désirent, arroser ces pierres avec de l'eau qui s'évapore à leur contact.

La température extérieure au sauna est de 18 °C. Pour maintenir une température de 80 °C à l'intérieur du sauna, la résistance reçoit une puissance $P = 7{,}5$ kW pendant 1,0 minute, toutes les 5 minutes.



Donnée : *La puissance (en W) correspond à une variation d'énergie (en J) par unité de temps (en s) : $P = \Delta E/\Delta t$*

1. Quelle énergie thermique reçoit le sauna pendant la minute de chauffe ?

2. Que vaut la résistance thermique du sauna ?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

31 Muffins sortis du four



Des muffins sont sortis du four à 12 h 00 quand ils sont brûlants (100 °C). Après 10 minutes, leur température est de 80 °C.

On suppose que la vitesse de refroidissement $dT(t)/dt$ des muffins est proportionnelle à la différence $(T(t) - T_{cuis})$ de la température des gâteaux au cours du temps et la température de la cuisine (autrement dit que la température des muffins suit la loi de Newton).

La cuisine est une pièce où il y fait 20 °C.

1. a. **Établir** l'équation différentielle du premier ordre vérifié par $T(t)$ en prenant $-\gamma$ comme constante de proportionnalité ($\gamma > 0$).

b. **Résoudre** l'équation différentielle en donnant l'expression de $T(t)$ en fonction y et de T_{cuis}.

2. **Déterminer** la constante y.

3. Combien de temps faudra-il attendre pour que la température des muffins soit divisée par 2 par rapport à celle à la sortie du four.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- On donne la température du système à l'instant initial et à un autre instant.
- La loi thermique de Newton est donnée dans l'énoncé, il convient juste de la retranscrire mathématiquement.

LES VERBES D'ACTION

- **Établir :** élaborer.
- **Résoudre :** trouver la solution.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. La vitesse de refroidissement $dT(t)/dt$ des muffins est proportionnelle à la différence $(T(t) - T_{cuis})$. En prenant $-\gamma$ comme constante de proportionnalité, on peut écrire : $dT(t)/dt = -\gamma \cdot (T(t) - T_{cuis})$.

b. La solution générale de l'équation différentielle s'écrit :

$T(t) = (T(0) - T_{cuis}) \cdot e^{-\gamma t} + c_{ste}$

À $t = 0$, $T(t) = T(0) = 100$ °C

Quand $t \to \infty$ $T(t) = \text{cste} = T_{cuis}$

Donc $T(t) = (100 - T_{cuis}) \cdot e^{-\gamma t} + T_{cuis}$

2. À $t = 10$ min, $T(t) = 80 = (100 - T_{cuis}) \cdot e^{-\gamma 10} + T_{cuis} = 80 \cdot e^{-\gamma 10} + 20$

Donc $e^{-\gamma 10} = 60 / 80$ donc $-10 \cdot \gamma = \ln(60/80)$

donc $\gamma = \ln(4/3)/10$.

3. On cherche t qui vérifie : $T(0)/2 = 50 = 80 \cdot e^{-\gamma t} + 20$ avec $\gamma = 0{,}1 \times \ln(4/3)$.

Ce suit revient à écrire : $e^{-\gamma t} = 3/8$

Donc $-\gamma t = \ln(3/8)$ donc $t = \ln(8/3) / (0{,}1 \times \ln(4/3)) = 34$ min.

Donc 34 minutes après leur sortie du four, la température des muffins sera divisée par 2.

QUELQUES CONSEILS

2. Dans ce cas $T_{ext} = T_{cuis}$

2. et 3. $\ln(e^a) = a$

$\ln(a/b) = -\ln(b/a)$

EXERCICE SIMILAIRE

32 Crime dans une série TV



Dans une série TV policière, le corps d'une victime est trouvé sur lieu du crime à 2 h 20 une nuit d'hivers, dehors, où la température extérieure est de - 5 °C. A l'heure de cette découverte macabre, la police scientifique relève que la température du corps est de 20 °C. Une demi-heure plus tard, quand il est retiré, sa température n'est plus que de 15 °C.

En utilisant la loi de Newton, le médecin légiste va réussir à déterminer l'heure du crime.

Données : *T (corps humain) = 37 °C ; loi thermique de Newton :* $dT(t)/dt = -\gamma(T(t) - T_{amb})$.

1. Donner la valeur de T_{amb}.

2. Résoudre l'équation différentielle en donnant l'expression de $T(t)$ en fonction de γ.

3. a. Déterminer la valeur numérique de la constante γ.

b. En déduire l'expression générale de $T(t)$.

4. Déterminer l'heure du crime.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

33 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

1. L'intérieur d'un réfrigérateur est refroidi à l'aide d'un tube en métal dans lequel circule un fluide froid.
   a. Quelles sont les transferts thermiques mis en jeu ?
   b. Où est-il le plus judicieux de placer le tube métallique ?

2. La température à l'intérieur du réfrigérateur est de 4 °C alors que la température extérieure est de 20 °C. La résistance thermique est de 0,89 $K \cdot W^{-1}$.
   a. Dans quel sens a lieu le transfert thermique ?
   b. Déterminer le flux thermique échangé entre le réfrigérateur et l'extérieur.
   c. En déduire l'énergie dissipée en kWh sur une année.

Solution proposée par un élève

1. a. Il y a de la conduction entre le tube en métal et l'air présent dans le réfrigérateur.
   b. On place le tube métallique au milieu du réfrigérateur pour répartir le froid.

   Il y a aussi un autre transfert qui a aussi une conséquence sur la place du tube. Cours à revoir

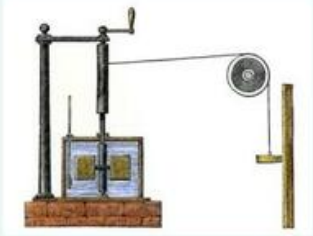
2. a. Le réfrigérateur va perdre du froid donc le transfert thermique va du réfrigérateur vers l'extérieur.
   b. $\Phi = \Delta T / R = 16 / 0,89 = 17,98$ J
   c. 1 an = 365,25 x 24 = 8 766 h

   Attention à l'unité et aux chiffres significatifs.

   $\Delta U = Q = \Phi / \Delta t = 2 \times 10^{-3}$ Wh

   Relation à revoir

34 Expérience de Joule HISTOIRE DES SCIENCES



James Prescott Joule (1818-1889), médecin de formation, est un physicien anglais né à Salford, au nord de l'Angleterre. A son époque, selon la théorie du « calorique », transfert thermique et travail sont deux grandeurs sans lien immédiat entre elles, qui s'expriment donc avec des unités distinctes : la calorie et le joule. Pendant de nombreuses années, Joule se consacra à la mesure des variations de températures provoquées par de multiples procédés mécaniques.

Lors de ses essais avec l'eau, il utilisait un récipient calorifugé (donc isolé thermique ment de l'extérieur). Quand on actionnait une tige munie de palettes verticales, l'eau était vigoureusement agitée, Joule notait avec soin la température avant et après agitation et constatait que celle-ci augmentait.

1. Lorsque l'eau est agitée, quel effet mesurable est constaté. Comment l'expliquer au niveau microscopique ?

2. Quand on actionne la tige, quelle énergie est transférée à l'eau ?

3. Quel type d'énergie a accumulé le système (eau + récipient) ?

4. Établir le bilan énergétique en s'appuyant sur un diagramme d'énergie.

5. En quoi cette expérience remettait-elle en cause la théorie du calorique ?

35 Bouilloire électrique

Une bouilloire électrique, de puissance électrique 1 500 W, porte 0,40 L d'eau initialement à la température de 18 °C à 85 °C en 1 min 20 s.

1. Établir un bilan énergétique, sous forme de schéma, pour la bouilloire.

2. Calculer le rendement énergétique de cette bouilloire.

Données :

- *capacité thermique massique de l'eau : $c = 4,18$ kJ $\cdot$ $kg^{-1} \cdot K^{-1}$*
- *expression du rendement énergétique : $\eta = E_{utile}/E_{dépensée}$*
- *masse volumique de l'eau : $\rho = 1,0$ kg $\cdot$ L^{-1}*

Coups de pouce

- L'énergie utile est ici l'énergie thermique réellement transmise à l'eau pour augmenter sa température.
- L'énergie dépensée correspond à l'énergie électrique consommée.
- La variation de température peut être exprimée directement en °C.

36 Pompe à chaleur pour piscine

Le chauffage par pompe à chaleur (PAC) est une des solutions les plus performantes pour chauffer l'eau d'une piscine. La pompe à chaleur fonctionne grâce à l'existence simultanée d'une source de température variable au cours du temps et d'une source de température constante, en recevant de l'énergie électrique.

On étudie une piscine équipée d'une bâche qui rend négligeable les échanges thermiques entre l'eau et l'air extérieur. La température de l'eau, avant chauffage, est égale à la température extérieure de 10 °C. On souhaite une eau à 27 °C.



Données :
- *capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18\ kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$;*
- *masse d'eau contenue dans la piscine : $m_{eau} = 10{,}0$ tonnes ;*
- *énergie électrique consommée par la PAC pour atteindre la température souhaitée : $We = 2{,}4 \times 10^8\ J$;*
- *expression du rendement énergétique : $\eta = E_{utile}/E_{dépensée}$.*

1. On étudie le comportement thermique de l'eau de la piscine.

a. Expliquer ce qui se passe au niveau microscopique au niveau de l'eau pendant le fonctionnement de la PAC.

b. Calculer la variation d'énergie interne de l'eau quand l'eau a atteint la température souhaitée.

c. En déduire la valeur du transfert thermique fourni à l'eau par la PAC en explicitant le raisonnement.

2. On étudie la PAC. La variation de l'énergie interne de la PAC est nulle.

a. Identifier la source chaude et la source froide lors du fonctionnement de la PAC.

b. Représenter un diagramme qui traduit le bilan énergétique de la PAC.

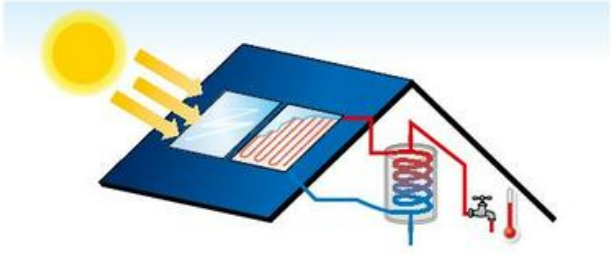
c. Déterminer le rendement énergétique de la PAC.

d. Quelle énergie électrique We' aurait dû fournir un mode chauffage électrique classique (résistances chauffantes) pour obtenir la même température de l'eau ?

e. La PAC est-elle un dispositif de chauffage performant ?

37 Panneau thermique

Simplement décrit, un panneau solaire thermique est une boîte noire mate isolée, coiffée d'une vitre. À l'intérieur se trouve un serpentin de même couleur à travers lequel circule un fluide caloporteur. Le rayonnement solaire absorbé par le panneau chauffe le liquide caloporteur.



Données :
- *Puissance solaire surfacique reçue au niveau du sol : $800\ W \cdot m^{-2}$*
- *constante de la loi de Stefan-Boltzmann $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$*
- *$T(K) = \theta(°C) + 273$*

En supposant que le fond du panneau rayonne en respectant la loi de Stefan-Boltzmann, calculer la température théorique T_{th} de celui-ci.

En réalité, le fluide caloporteur est à l'équilibre thermique à $\theta = 50$ °C. Expliquer cette différence.

38 Le bilan radiatif de Vénus



Vénus est la deuxième planète par ordre d'éloignement au Soleil. Elle est aussi grande que la Terre mais est entourée d'une atmosphère très épaisse.

Le flux thermique reçu au sommet de l'atmosphère vénusienne par le Soleil par unité de surface perpendiculaire aux rayons solaires (ou constante solaire) est connu. Il vaut en moyenne $F = 2800\ W \cdot m^{-2}$.

On dit que l'équilibre radiatif d'une planète est atteint quand l'énergie rayonnée est égale à l'énergie reçue.

Vénus et son atmosphère présentent un albédo $A = 0{,}70$.

Données :
- *loi de Stefan-Boltzman $F = \sigma \cdot T^4$*
- *constante de la loi de Stefan-Boltzmann $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$*

1. Dans un premier temps, on ne tient pas compte de l'atmosphère de Vénus.

a. Faire un schéma simplifié du bilan énergétique d'une planète sans atmosphère dans le cas où l'équilibre radiatif est atteint.

b. Calculer la valeur du flux thermique par unité de surface vénusienne. La démonstration s'appuiera sur un schéma.

2. Dans un second temps, on tient compte de l'albédo de Vénus et de son atmosphère.

a. Définir ce qu'on appelle un albédo.

b. Comparer l'albédo de Vénus à celui de la Terre. Comment expliquer cette différence ?

c. Calculer la valeur du flux thermique par unité de surface réellement absorbé par Vénus.

d. Calculer la température moyenne à la surface de Vénus en considérant cette planète comme un corps noir.

e. La température moyenne à la surface de Vénus est d'environ 450 °C. Être critique sur la valeur calculée précédemment et justifier l'écart constaté.

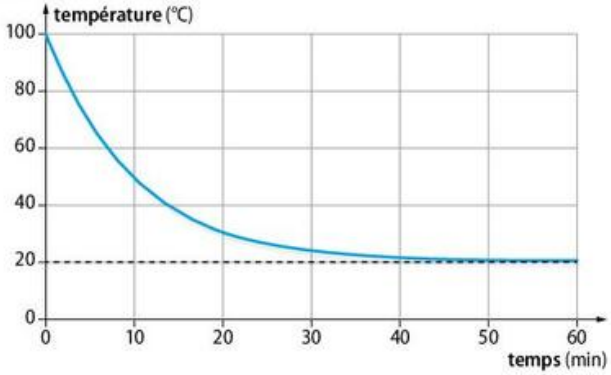
3. Comparer le bilan radiatif de la Terre et celui de Vénus et expliquer les différences.

39 Température d'une tasse de café

À l'aide d'une sonde de température, on relève l'évolution de la température d'une tasse de café dès lors qu'elle a été préparée. On obtient la courbe suivante :

1. a. Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

b. Quelle est la valeur de la température ambiante ?



c. Quelle est la valeur de la température initiale du café ? au bout de 10 min ? au bout de 30 min ?

2. On étudie cette phase de refroidissement modélisée par la loi de Newton : $dT(t)/dt = -\gamma \cdot (T(t) - T_{th})$ avec γ constante.

a. Résoudre l'équation différentielle et donner l'expression de $T(t)$ en fonction de γ.

b. Déterminer la valeur de γ.

c. En déduire la durée nécessaire pour que la température du café ait diminué de moitié ? Retrouve-t-on ce résultat par lecture graphique ?

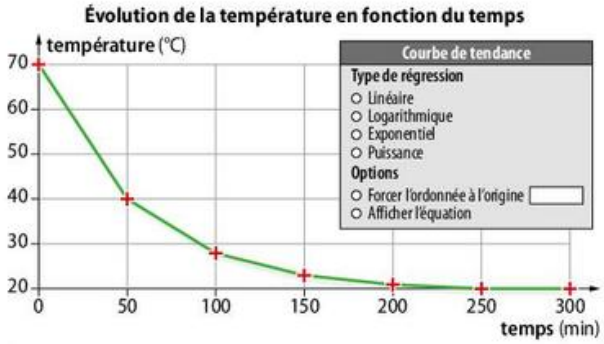
Coups de pouce

- Pour déterminer γ, je prends un point de la courbe expérimentale.
- Le temps où a température du café a diminué de moitié est donnée par $T(t) = 50$ °C.

40 Courbe de tendance TABLEUR-GRAPHEUR

À l'aide d'un dispositif d'acquisition relié à une sonde de température, on enregistre l'évolution de la température d'une eau chaude laissée à température ambiante.

On obtient le graphe suivant que l'on souhaite modéliser à l'aide d'une courbe de tendance :



1. a. Quel type de régression faut-il choisir ici ?

b. Est-il judicieux de forcer ici l'ordonnée à l'origine ? Si oui par quelle valeur ?

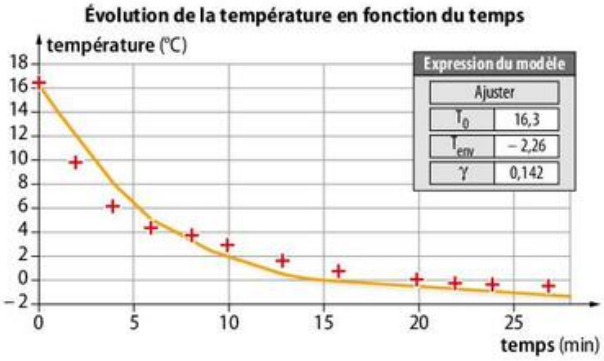
2. Quelle va être l'équation de la courbe de tendance affichée ?

41 Modélisation MESURE ET INCERTITUDES

À l'aide d'un dispositif d'acquisition relié à une sonde de température, on enregistre l'évolution de la température d'une eau plongée dans un mélange réfrigérant.

On obtient le graphe suivant que l'on modélise à l'aide d'une courbe de tendance.

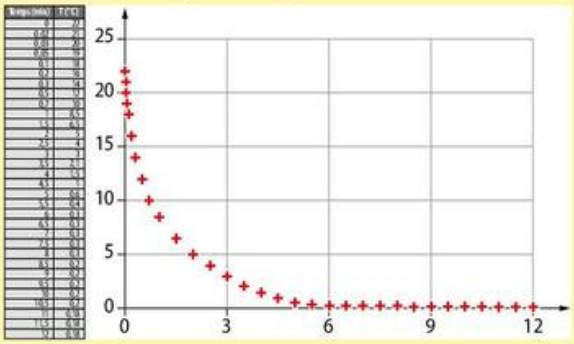
Comment expliquer l'écart entre le modèle retenu et la courbe expérimentale ?



À L'ORAL

42 Loi de refroidissement de Newton

On considère l'acquisition expérimentale suivante :



Élaborer un exposé oral de quelques minutes présentant :

– l'acquisition qui a été faite ;

– le protocole expérimental qui a pu être mis en œuvre pour l'obtenir ;

– le bilan énergétique qui traduit le phénomène observé ;

– l'explication microscopique du phénomène observé ;

– l'équation différentielle qui régit l'évolution observée ;

– la solution de l'équation différentielle en précisant la valeur de grandeurs.

Les mots-clés à utiliser

- **loi de refroidissement de Newton ;**
- **transfert thermique ;**
- **agitation thermique ;**
- **conduction ;**
- **température du thermostat ;**
- **système ;**
- **premier principe de la thermodynamique.**

43 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

On sait évaluer la température moyenne des planètes.



Préparer un exposé oral qui explique :

– comment déterminer théoriquement la température moyenne terrestre ;

– quels sont les paramètres à intégrer au modèle pour s'approcher de la valeur réelle qui est de 15 °C.

PRÉPA BAC

Développer ses compétences

44 La glacière du désert

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Le « bojito » est une cruche en terre cuite, jadis utilisée dans les régions méditerranéennes pour refroidir les liquides (eau et vin).



DOC 1 Le principe du « bojito »

Le « bojito » est composé d'un pot de terre cuite poreux imprégné d'eau. De la même manière que l'on ressent le froid quand on sort d'un bain, l'eau qui imprègne la terre cuite s'évapore et provoque un refroidissement. En pratique, on peut observer des chutes de températures de l'ordre de 5 °C à 20 °C !

DOC 2 Dispositif expérimental et résultat obtenus

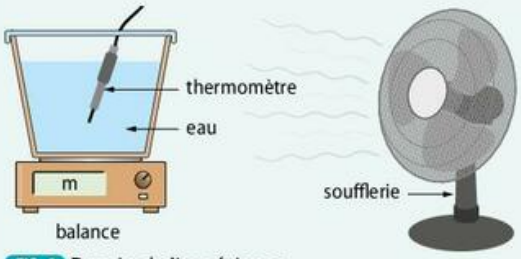


FIG. 1 Dessin de l'expérience.

Une expérience (FIG. 1) est réalisée au laboratoire afin de modéliser le comportement du système (cruche + eau). Le récipient contient un volume V d'eau liquide initialement à la température ambiante de 21 °C. La terre cuite de la cruche poreuse est imbibée d'eau liquide. L'expérience est réalisée dans des conditions stables d'humidité, dans un milieu de température ambiante constante à 21 °C et avec une soufflerie reproduisant un vent de vitesse constante 10 $m \cdot s^{-1}$. Pendant six heures, on procède aux relevés simultanés des valeurs de la température de l'eau à l'intérieur de la cruche (FIG. 2) et de la masse totale de système (cruche + eau) (FIG. 3).

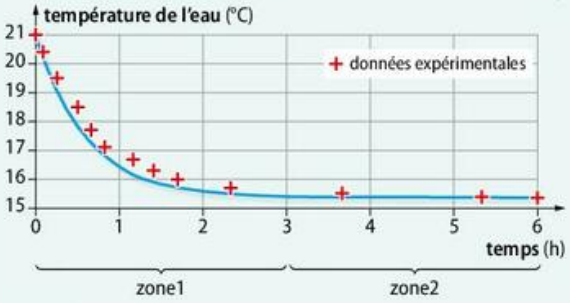


FIG. 2 Évolution de la température de l'eau au cours du temps.

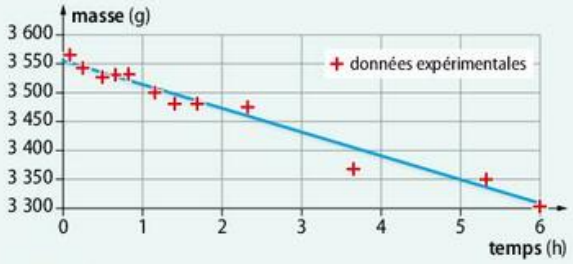
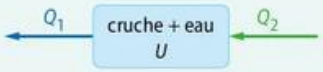


FIG. 3 Évolution de la masse du système (cruche + eau) au cours du temps.

DOC 3 Schéma des échanges d'énergie

Le bilan énergétique, pendant une durée Δt peut être représenté par le diagramme suivant :



Q_1 : énergie cédée à l'extérieur par vaporisation de l'eau :
$Q_1 = m \cdot Lv$ avec m la masse d'eau vaporisée pendant la durée Δt.
Q_2 : énergie reçue de l'extérieur par contact avec l'air.
U : énergie interne du système.

DONNÉES

- capacité thermique massique de l'eau : $c_{eau} = 4{,}18$ kJ · kg^{-1} · K^{-1}
- énergie massique de vaporisation de l'eau à 20 °C : $Lv = 2{,}4 \times 10^3$ kJ · kg^{-1}
- capacité thermique de la cruche : $C_{cruche} = 2{,}1$ kJ · kg^{-1}
- masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}0$ kg · L^{-1}
- $V = 1{,}9$ L

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Calculer la variation d'énergie d'un volume $V = 1{,}9$ L d'eau dont la température diminue de 1 °C.
2. Déterminer la valeur de la masse d'eau du système (cruche + eau) qui se vaporise au cours du temps en gramme par heure.
3. Justifier l'existence des deux zones de la figure 3.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Pour prévoir la température du bojito au bout de la première heure, peut-on modéliser le fonctionnement en négligeant l'énergie reçue Q_2 de l'extérieur sur cette durée ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

45 Diagnostic de performance énergétique d'une habitation

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Un acquéreur potentiel d'une habitation souhaite se renseigner sur son isolation thermique et connaître sa classe énergétique.

DOC 1 Le DPE

Obligatoire depuis l'année 2006 lors de la vente d'un logement et depuis 2007 lors de la location d'un logement, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie totale annuelle (chauffage, eau chaude, électroménager).

La lecture du DPE est facilitée par une étiquette « énergie » (FIG. 1) comportant 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise).



FIG. 1 Les 7 classes des consommations énergétiques en kWh/an et par m² de surface habitable.

DOC 2 Caractéristiques thermiques de l'habitation

	Surface (m^2)	Matériau	Épaisseur *e* (mm)	Conductivité thermique λ ($W \cdot m \cdot K^{-1}$)	Résistance thermique R_{th} ($K \cdot W^{-1}$)
Toitures	115	Laine de chanvre	100	0,042	R_{th} (toit)
		Terre cuite (tuile)	40	0,60	
Murs	91	Plâtre	13	0,46	0,020
		Polystyrène	50	0,036	
		Brique pleine	210	0,50	

DOC 3 Caractéristique général de l'habitation

L'habitation est une maison sans étage de surface habitable de 100 m^2. Elle est construite dans une région où la température de l'air extérieur durant la période de chauffage vaut en moyenne $Te = 4{,}0$ °C. Pendant la période de chauffage, l'intérieur de la maison est maintenu à une température constante $Ti = 19$ °C grâce au système de chauffage.

On estime la durée annuelle de chauffage à 120 jours et que le chauffage représente 60 % de la consommation d'énergie annuelle.

DOC 4 Flux thermiques moyens lorsque *Te* = 4,0 °C et *Ti* = 19 °C



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Les transferts thermiques s'effectuent selon trois modes de transfert. Citer ces trois modes et donner pour chacun ses caractéristiques.
2. Dans le cas où une paroi est constituée de plusieurs couches de matériaux d'épaisseurs et de conductivités différentes, les résistances thermiques de chaque couche s'additionnent.

   Calculer la résistance thermique de la toiture notée R_{th}(toit) et en déduire que le flux thermique moyen à travers le toit en hiver est égal à $\Phi_{toit} = 7{,}0 \times 10^2$ W.

   Donnée : *expression de la résistance thermique :* $R = \dfrac{e}{\lambda \cdot S}$ *avec e épaisseur (en m) et S surface (en m^2) de la paroi*

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Afin de conserver une température constante dans l'habitation, la puissance moyenne du système de chauffage doit être égale au flux thermique moyen sortant de la maison.

Déterminer la classe énergétique de l'habitation.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

Exercice de numéro bleu : solution en fin de manuel, corrigé détaillé en version numérique

46 Tapis de sol pour randonnée — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

AN/RAI Choisir un modèle ou des lois pertinentes

Entre deux tapis de sol en mousse proposés à la vente sur un site d'articles de sport, le « isotapis » et le « thermoplus », un randonneur pense acquérir le premier.

DOC 1 Documentation sur les tapis de sol en mousse

Lorsque vous posez votre sac de couchage à même le sol et que vous vous allongez, vous écrasez votre sac de couchage ce qui le rend inefficace. En contact avec un sol froid, vous perdez de l'énergie par transfert thermique. L'utilisation d'un matelas de sol, qui conserve son épaisseur et sa capacité d'isolation même soumis à la pression, limite ce phénomène ».

DOC 2 Caractéristique du matelas « isotapis »

Conductivité thermique : $\lambda = 0{,}03\ W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$;
dimensions : 193 cm × 62 cm × 1,1 cm.



DONNÉES

- température de l'air et du sol : 15 °C
- température de la peau : 33 °C
- expression de la résistance thermique : $R = \dfrac{e}{\lambda \cdot S}$ avec e épaisseur (en m) et S surface (en m^2) de la paroi.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. a. Indiquer dans quel sens se fait le transfert thermique à travers le matelas lorsque le randonneur est allongé.
   b. Nommer le phénomène de transfert thermique et le décrire à l'échelle microscopique.
2. Estimer la surface du corps humain au contact du matelas pour ne retenir qu'une des 4 valeurs suivantes :
   0,005 m^2 0,05 m^2 0,5 m^2 5 m^2

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le randonneur souhaite comparer les capacités d'isolation thermique des deux matelas de sol en se plaçant dans les mêmes conditions d'utilisation. Pour simplifier, il fait l'hypothèse que les résistances thermiques des vêtements et du sac de couchage sont négligeables.

Après avoir calculé le flux thermique ϕ traversant le matelas « isotapis » et sachant que dans les mêmes conditions celui du matelas « thermoplus » est de 40 W, identifier, en justifiant, le matelas qui possède les meilleures capacités d'isolation thermique.

VERS LE SUP'

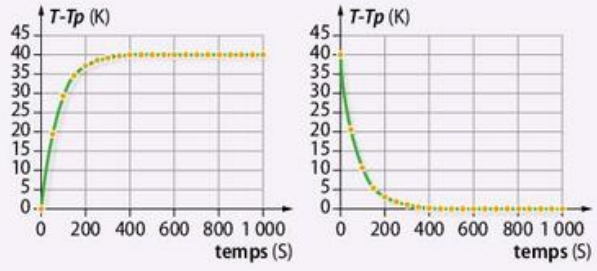
47 Chauffe puis refroidissement

Un liquide est contenu dans un récipient dont les parois sont à température constante Tp. Dans une 1re expérience on chauffe le liquide à l'aide d'une résistance chauffante de puissance $P = 96{,}0$ W. Dans une 2e expérience, on coupe le dispositif de chauffage.

Données : *masse volumique du fluide $\rho = 1{,}33 \times 10^{-2}\ kg \cdot m^{-3}$; volume du fluide $V = 0{,}1$ L ; capacité thermique massique du fluide $1\,800\ J \cdot kg^{-1} \cdot m^{-3}$.*

1. Lors de la chauffe, le bilan d'énergie conduit à l'équation différentielle suivante :
$$\rho \cdot V \cdot c \cdot dT/dt = -\alpha \cdot (T - Tp) + P$$
a. Montrer sans calcul que cette équation différentielle traduit le premier principe de la thermodynamique. α est une constante, identifier les autres termes.
b. Déterminer l'expression puis la valeur de $T - Tp$ quand la température est stabilisée.
c. En déduire la valeur de α et son unité.

2. a. En phase de refroidissement, montrer en quoi le bilan énergétique est modifié et donner l'expression de dT/dt.
b. Établir l'expression de $T - Tp$ en fonction du temps t par résolution de l'équation différentielle. On notera T_{max} la température initiale lors de la phase de refroidissement.
c. Le tracé de $\ln(T\text{-}Tp)$ (avec $T\text{-}Tp$ en Kelvin) en fonction du temps donne une droite d'équation $y = -1{,}33 \times 10^2 \times x + 3{,}68$ (avec x en seconde).
En déduire dans ce cas la valeur de α et son unité. Est-elle cohérence avec celle donnée lors de la phase de chauffe ?



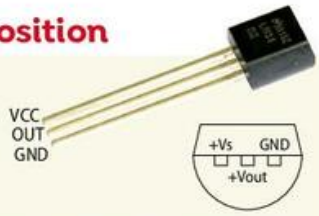
Loi thermique de Newton

Contexte

L'objectif est d'étudier l'évolution de la température de l'air initialement chauffé.

Documents mis à disposition

Caractéristiques et brochage du capteur LM35



LM35 est un capteur analogique de température, calibré en °C, qui fonctionne avec une tension d'alimentation comprise entre 4 V et 30 V. Le signal de sortie du capteur est proportionnel à la température. : une tension de + 10 mV correspond à 1 °C. Il peut mesurer des températures comprises entre – 40°C et + 110°C.

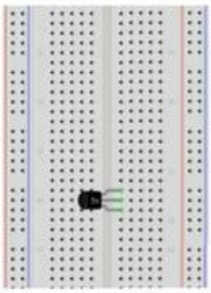
Matériel mis à disposition

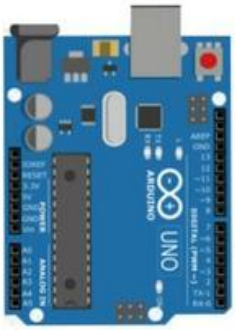
- Une calculette type « collège » ou un ordinateur avec fonction « calculatrice »
- Un ordinateur muni de la console Arduino et d'un tableur grapheur
- Une carte Arduino et son câble USB
- Un capteur de température LM35
- Une plaque d'essai et des fils pour câbler le montage
- Un sèche-cheveux pour chauffer l'air ambiant

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) (RÉA) **Proposition de protocole expérimental** *(30 min conseillées)*

1. Représenter le câblage à mettre en œuvre pour mesurer la température ambiante à l'aide du capteur de température LM35 et de la carte Arduino relié à un ordinateur.






```
BORDAS_ECE_Arduino_et_loi_thermique_de_Newton

float volt ; // Définition de la tension
float temp ; // Définition de la température
void setup()
{
  Serial.beguin(9600) ;
}
Void loop()
{
  valeur = analogRead(----------); //Mesure du capteur
  sur le port choisi
  tension = 5*valeur/1023 ;//Calcul de la température
  tenp = tension/---------- ;//Calcul de la température
  Serial.println(temp) ;//Affichage de la température
  Delay(1000) ;//Durée entre deux mesures
}
```

2. Compléter le programme fourni.
3. Mesurer la température ambiante et donner son incertitude-type.
4. À partir des documents et de la liste du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de suivre l'évolution de la température de l'air après que celle-ci ait été chauffée à 60 °C à l'aide d'un sèche-cheveux.

Être en mesure de présenter le protocole

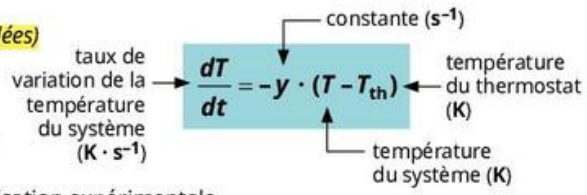
2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 minutes conseillées)*

1. Mettre en œuvre le protocole et effectuer l'acquisition de l'évaluation de la température en fonction du temps.
2. Modéliser la courbe expérimentale.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(10 minutes conseillées)*

1. Établir le bilan énergétique pour la phase de refroidissement.
2. Résoudre l'équation différentielle et donner l'expression de $T(t)$.



3. Dire si l'expression obtenue est en accord avec la modélisation expérimentale.
4. Identifier une source d'incertitude possible dans les mesures réalisées.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

L'effet de serre est-il un avantage ou un inconvénient ?

Enjeu de la question

On parle souvent d'effet de serre à propos du réchauffement climatique. Or ce n'est pas l'effet de serre en lui-même qui pose problème.

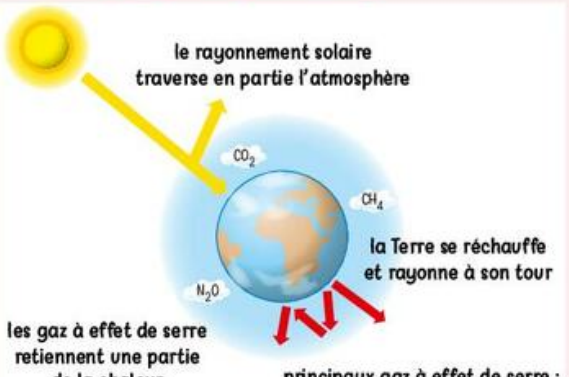
Proposition de plan de présentation

1. Définition de l'effet de serre. Ses causes.
2. Température sur Terre avec et sans effet de serre. Conclusion : pas de vie sur Terre sans effet de serre.
3. Le bon terme à utiliser : augmentation de l'effet de serre. Ses causes.
4. Conséquences néfastes de cette augmentation.
5. Conclusion : avantage de l'effet de serre, risques de son augmentation.

Les mots-clés

rayonnement infrarouge ◗ réchauffement climatique ◗ dioxyde de carbone ◗ gaz à effet de serre

Exemple de support de présentation



Principe de l'effet de serre

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers relatifs au développement durable sont des métiers d'avenir. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre devient une nécessité. Les énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions mais aussi l'autonomie énergétique. C'est un secteur en pleine évolution car il convient d'intégrer constamment de nouvelles technologies.

Après le bac : *Bac + 5 : diplôme d'ingénieur ou master du domaine de l'énergie.*

Autres métiers : *Ingénieur environnement, ingénieur en énergie solaire, technicien thermicien…*

L'ingénieur recherche et développement travaille dans des bureaux d'étude d'entreprises ou dans des laboratoires de recherche pour améliorer et inventer des dispositifs utilisant des énergies renouvelables qui respectent les normes environnementales et permettent plus de compétitivité.



EXERCICES DE SYNTHÈSE — PREPA BAC

Exercice résolu — EN AUTONOMIE

20 MIN

1 Effet de serre

Le flux thermique solaire moyen $F_{solaire}$ reçu au sommet de l'atmosphère terrestre par le Soleil par unité de surface perpendiculaire aux rayons solaires (appelé aussi constante solaire) est connu. Il vaut en moyenne $F_{solaire} = 1\,368\ W \cdot m^{-2}$.

On dit que l'équilibre radiatif d'une planète est atteint quand sa température est constante. On a alors égalité entre le flux thermique par unité de surface émis par la planète et celui reçu par elle.



FIG 1 L'albédo de la Terre et de son atmosphère

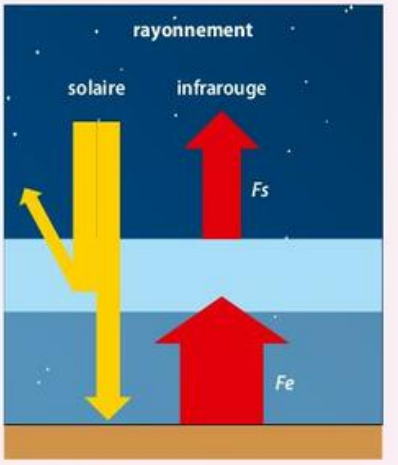


FIG 2 L'effet de serre

La Terre émet vers l'espace un flux thermique par unité de surface F_e plus faible que le flux thermique par unité de surface F_s émis par sa surface. L'effet de serre correspond à la différence entre ces deux flux thermiques.

1. Calculer la valeur du flux thermique solaire incident moyen par unité de surface $F'_{solaire}$ reçu au niveau de la surface de l'atmosphère terrestre. La démonstration s'appuiera sur un schéma.

DONNÉES

- La loi de Stéfan Bolzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface F (en $W \cdot m^{-2}$) d'un objet et la température T de l'objet considéré :

$F = \sigma \cdot T^4$ avec $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$

2. Déterminer l'albédo de la Terre et de son atmosphère. En déduire la valeur du flux solaire absorbée par unité de surface $F_{absorbée}$ par la Terre.

3. La température moyenne de la Terre est supposée constante.
3. 1. En déduire le flux thermique par unité de surface F_e émis vers l'espace par la Terre et son atmosphère.
3. 2. Sachant que la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 °C, déterminer le flux thermique par unité de surface F_s émis par la surface de la Terre.

4. Donner l'expression de l'effet de serre G et donner sa valeur pour la Terre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

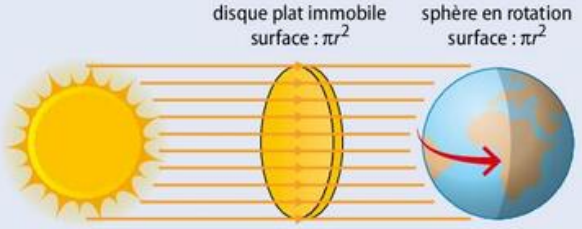
1. Le flux thermique solaire se répartit sur la totalité de la surface de la Terre :

$\varnothing = F_{solaire} \times \text{Surface disque} = F'_{solaire} \times \text{Surface Terre}$

$F_{solaire} \times \pi \times R_{atm}^2 = F'_{solaire} \times 4 \times \pi \times R_{atm}^2$

Donc $F'_{solaire} = F_{solaire}/4$

$F'_{solaire} = 1\,368/4 = 342\ W \cdot m^{-2}$



2. L'albédo correspond à la proportion de l'énergie reçue par la Terre qui est réfléchie et n'est donc pas absorbée. D'après la figure 1, sa valeur est donc égale à A = 1/3.

Donc $F_{absorbée} = (2/3) \times F'_{solaire} = (2/3) \times 342 = 228\ W \cdot m^{-2}$

3. 1. La température de la Terre est constante. On a donc égalité entre le flux thermique par unité de surface émis par la Terre et celui reçu par elle.

Donc $F_e = F_{absorbée} = 228\ W \cdot m^{-2}$

3. 2. D'après la loi de Stéfan Boltzmann,

$F_s = \sigma \cdot T^4 = 5{,}67 \times 10^{-8} \times (273 + 15) = 390\ W \cdot m^{-2}$.

4. $G = F_s - F_e$

Pour la Terre : $G = F_s - F_e = 390 - 228 = 162\ W \cdot m^{-2}$

Exercice guidé EN AUTONOMIE

THÈME 3

30 MIN

2 Ballon de chauffage sanitaire

Plus de la moitié des logements produisent leur eau chaude de manière indépendante. Si l'on regarde la répartition selon l'énergie de production, l'électricité est la première source de production d'eau chaude sanitaire des résidences principales. La part de la consommation liée à l'eau chaude sanitaire (ECS) est en passe de devenir l'un des premiers postes de consommation dans les bâtiments résidentiels neufs. En effet, la réglementation thermique 2012 (RT2012) imposant une réduction très importante des besoins de chauffage, l'ECS devient donc prépondérante face aux autres usages.

DOC 1 Caractéristiques techniques d'un ballon d'eau chaude sanitaire

Cumulus électerique – gamme Waterplus

Capacité	Tension	Puissance	Temps de chauffe*	Constante de refroidissement**	Classe énergétique
200 L	230 V	2 200 W	5 h 17 min	0,18 Wh · jour^{-1} · K^{-1} · L^{-1}	C

Surface d'échange thermique
La surface S d'échange thermique du ballon avec le milieu extérieur est de 2,9 m^2. L'épaisseur des parois est négligeable.

Isolation extérieure
Le ballon est isolé par une couche de laine de roche d'épaisseur e = 70 mm et de conductivité thermique : 0,036 W · m^{-1} · K^{-1}.

* Temps de chauffe pour que l'eau du ballon passe de 15 °C à 65 °C.
** Constante de refroidissement pour un appareil réglé à 65 °C et une température ambiante de 20 °C.

DOC 2 Exemple de ballon d'eau chaude couramment installé dans les logements



DONNÉES

- Expression de la résistance thermique : $R = e / \lambda \cdot S$ avec e épaisseur (en m) et S surface (en m^2) de la paroi
- Capacité thermique massique de l'eau à 20 °C : c_{eau} = 4 180 J · kg^{-1} · K^{-1}
- Masse volumique de l'eau liquide : ρ_{eau} = 1 000 kg · m^{-3}
- L'énergie perdue par jour lorsque 1 L d'eau contenu dans le ballon perd un degré est proportionnelle à une constante caractéristique du ballon, la constante de refroidissement Cr qui s'exprime en Wh · jour^{-1} · K^{-1} L^{-1}. Par convention, pour la détermination de Cr, la température de stockage est choisie égale à 65 °C, avec une température de l'air ambiant de 20 °C.

1. Citer les modes de transfert thermique ayant lieux dans un ballon de chauffage sanitaire.

2. On chauffe l'eau du ballon de 15 °C à 65 °C (on néglige les pertes).
a. Calculer la durée nécessaire pour chauffer l'eau du ballon.
b. Vérifier que la valeur de cette durée est cohérente avec les caractéristiques fournies pour le ballon par le fabriquant.

Coups de pouce
L'énergie nécessaire pour chauffer l'eau du ballon est égale à $\Delta E = P \cdot \Delta t$.

3. Déterminer le flux thermique à travers les parois du ballon entre l'eau à 65 °C et l'air extérieur à 20 °C.

Le flux thermique dépend de la résistance thermique selon la relation : $\Phi = \Delta t / R$.

4. En déduire :
a. la valeur de l'énergie perdue par le ballon en une journée ; exprimer le résultat en Wh ;
b. la constante de refroidissement du cumulus. Le résultat est-il cohérent avec la donnée du fabriquant ?

Dans une journée il y a 24 h.

50 MIN

3 Un comprimé d'aspirine dans un verre d'eau

Un comprimé d'aspirine effervescent est mis dans un verre d'eau. Entre l'aspirine, principe actif du médicament, et l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- se produit une réaction dont l'équation est :

$$C_9H_8O_4 + HCO_3^- \rightarrow C_9H_7O_4^- + CO_2 + H_2O$$

Cette réaction sera considérée comme totale.



1. Étude de la réaction au laboratoire

On envisage de reproduire la réaction au laboratoire (Fig 1) en mettant en contact un comprimé d'aspirine 500 non effervescent, qui contient donc 500 mg de principe actif et une solution d'hydrogénocarbonate de sodium.

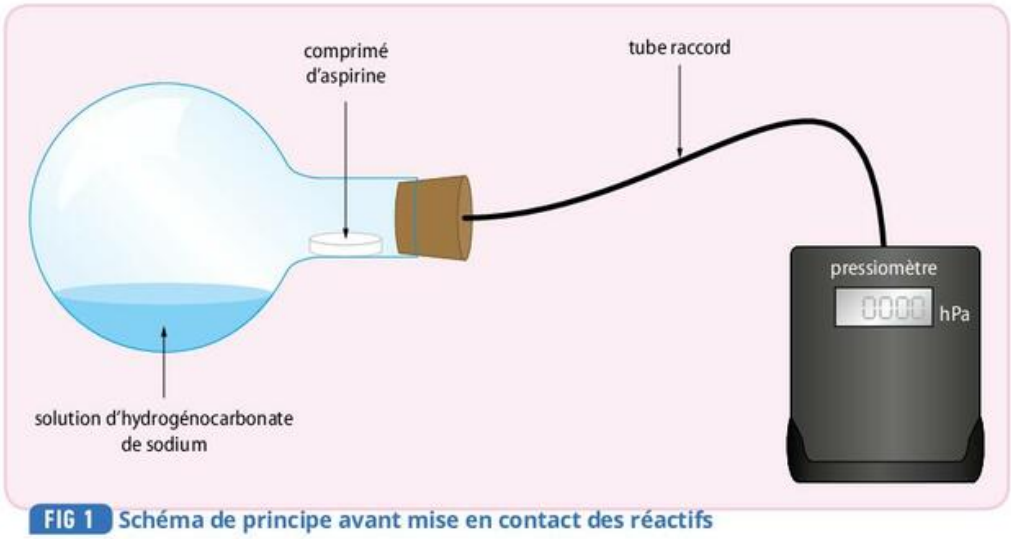


FIG 1 Schéma de principe avant mise en contact des réactifs

Lorsque le ballon est placé verticalement, le comprimé tombe dans la solution et la réaction « démarre ». L'apparition de dioxyde de carbone, en supplément de l'air déjà présent, crée une surpression Pco2 mesurée par le pressiomètre.

Le suivi expérimental de la pression donne lieu à la courbe ci-dessous (Fig 2).

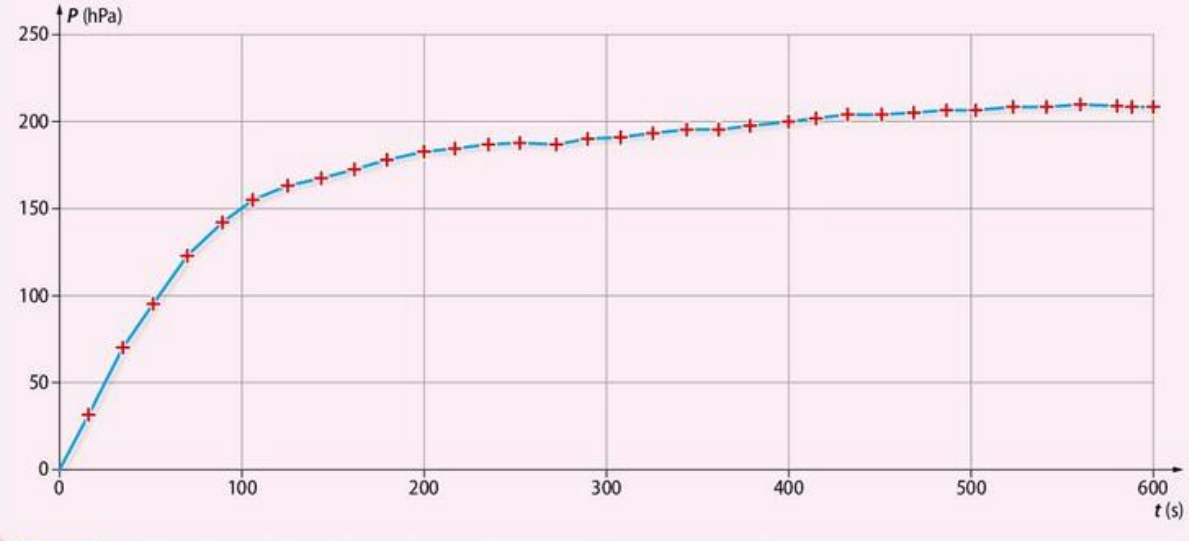


FIG 2 Suivi expérimental de la pression mesurée au pressiomètre

DONNÉES

- La surpression P_{CO_2} vérifie l'équation : $P_{CO_2} \cdot V = n_{CO_2} \cdot R \cdot T$
  P_{CO_2} est exprimée en Pascal (Pa) ;
  V correspond au volume de l'enceinte exprimé en m^3 ;
  n_{CO_2} traduit le nombre de mole gazeuse de dioxyde de carbone, et s'exprime en mole ;
  R est une constante de valeur $8{,}31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$;
  T est la température en Kelvin, liée à la température en °C par la relation : $T(K) = \theta(°C) + 273$.
- Volume total de l'enceinte : $300\ mL = 3{,}00 \times 10^{-4}\ m^{-3}$
- Température expérimentale : $\theta = 26$ °C

1. Comment expliquer au niveau microscopique l'augmentation de la pression mesurée au pressiomètre ?

2. a. Montrer que si P_{CO_2} est exprimée en Pascal on a sensiblement : $n_{CO_2} = 1{,}21 \times 10^{-7} P_{CO_2}$ soit :
$n_{CO_2} = 1{,}21 \times 10^{-7} P_{CO_2}$ si on exprime la pression en hPa.

b. Dire quel modèle est utilisé dans cette étude et donner ses limites.

3. Peut-on estimer à partir de la courbe de la **figure 2** que la réaction est terminée ? Justifier votre réponse.

4. Déterminer la quantité de matière gazeuse formée au cours de la réaction.

5. a. Donner la relation entre la quantité de dioxyde de carbone formée n_{CO_2} et la quantité d'aspirine consommée n_{asp}.
b. En déduire la masse d'aspirine contenue dans le comprimé.
Comparer à la valeur indiquée.

2. Refroidissement à l'air libre de la solution obtenue

Le verre qui contient la solution obtenue initialement à 26 °C est laissé un moment sur une table extérieure alors que la température environnante est seulement de 5 °C. La solution se refroidit donc pour atteindre une température de 23 °C au bout de 5 minutes.



DONNÉES

- Loi de Newton : $dT(t)/dt = -\gamma(T(t) - T_{th})$
- $dT(t)/dt$: taux de variation de la température du système (en $K \cdot s^{-1}$)
- γ : constante (en s^{-1})
- $T(t)$: température du système au temps t (en K)
- T_{th} : température du thermostat (en K)

1. a. Peut-on dire que l'énergie de la solution présente dans le verre varie ?
b. Que se passe-il au niveau microscopique ?

2. a. Dire dans quel sens se fait le transfert thermique.
b. Identifier et caractériser le principal mode de transfert thermique mis en jeu.

3. a. Quelle est la valeur T_{th} dans le cas de l'étude ?
b. Résoudre l'équation différentielle en donnant l'expression de $T(t)$ en fonction de γ.
c. Donner l'allure générale de $T(t)$.

4. Déterminer la valeur numérique de la constante γ.

5. Si la solution est bue après être restée 10 minutes en extérieur, quelle est alors sa température ?

50 MIN

4 Flux thermique reçu du Soleil et conséquences

1. Température moyenne à la surface de la Terre

Le flux thermique moyen F reçu au sommet de l'atmosphère terrestre par le Soleil par unité de surface perpendiculaire aux rayons solaires (appelé aussi constante solaire) est connu. Il vaut en moyenne $F = 1\,368\ W \cdot m^{-2}$.

On dit que l'équilibre radiatif d'une planète est atteint quand l'énergie rayonnée est égale à l'énergie reçue.

La Terre et son atmosphère présentent un albédo $A = 0{,}30$.

DONNÉES

- La loi de Stéphan Bolzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface F (en $W \cdot m^{-2}$) d'un objet et la température T de l'objet considéré comme un « corps noir », idéal qui émet sous forme d'un rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit :

$$F = \sigma \cdot T^4 \text{ avec } \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$$

1. En ne tenant pas compte de l'atmosphère terrestre, calculer la valeur du flux thermique F' par unité de surface terrestre. La démonstration s'appuiera sur un schéma.

2. Dans la suite, on tient compte de l'albédo et de l'atmosphère terrestre.
a. Définir ce qu'on appelle un albédo.
b. Calculer la valeur du flux thermique F'' par unité de surface réellement absorbé par la Terre.

3. a. Calculer la température moyenne à la surface de la Terre en considérant celle-ci comme un corps noir.
b. La température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 °C. Comparer le résultat avec la valeur calculée précédemment et justifier l'écart constaté.

2. Température moyenne à la surface de la Terre

Perché à 1 535 m d'altitude, le « Grand Four Solaire » d'Odeillo est un laboratoire du CNRS (Centre national de la Recherche scientifique). D'un flux thermique de 1 000 kW au foyer, il est à ce jour le four solaire le plus puissant au monde.



Situé dans le sud de la France, à 74 km de Perpignan, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel. Elle est également célèbre pour la pureté de son air.

A. Principe de fonctionnement

La lumière du Soleil est captée par 63 héliostats (Fig 1). De 45 m^2 chacun. Ils sont mobiles suivant deux axes pour suivre le mouvement apparent du Soleil tout en réfléchissant les rayons vers un grand miroir parabolique fixe, aussi appelé concentrateur. Les rayons réfléchis par les héliostats, parallèles à un axe Nord-Sud, éclairent toujours la même surface du concentrateur. Réfléchis une deuxième fois par la parabole du concentrateur, il viennent enfin se concentrer dans un foyer situé 18 m en avant où la tache lumineuse obtenue fait seulement 40 cm de diamètre. À ce niveau, la température peut atteindre 3 400 °C.

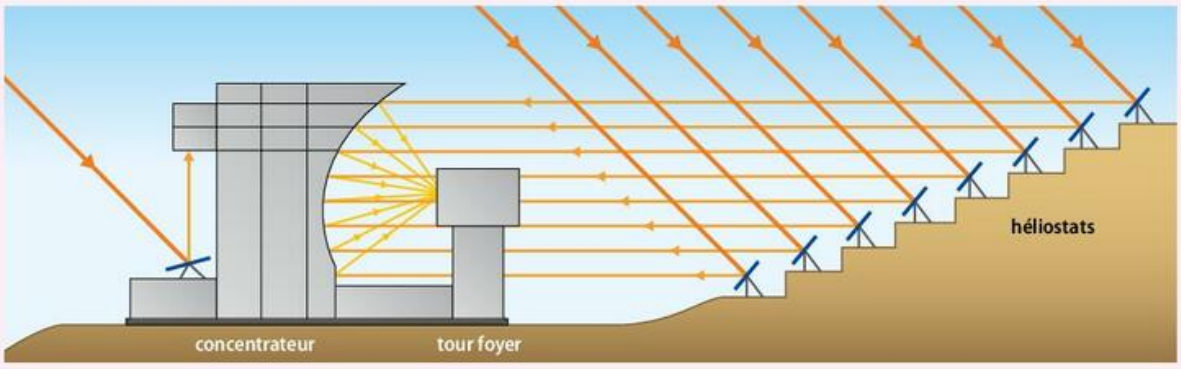


FIG 1 Schéma de principe

DONNÉES

- Le concentrateur (ou parabole) de superficie totale 1 830 m^2 est constitué de 9 130 miroirs.
- Les héliostats de superficie totale 2 835 m^2 est constitué de 11 340 miroirs.
- La réflectivité des miroirs des héliostats, ainsi que celle du concentrateur, est estimé à 70 %. Elle correspond au pourcentage incident qui est réfléchi par la surface du matériau.
- Le flux thermique reçu par unité de surface de miroir pendant l'utilisation du « Grand Four Solaire » est de 710 $W \cdot m^{-2}$.

1. Exprimer, puis calculer, le flux thermique réfléchi par l'ensemble des héliostats.

2. Montrer que la valeur du flux thermique au foyer est bien égale à la valeur annoncée.

B. Une expérience étonnante

Pendant la phase de mise au point du « Grand Four Solaire », des expériences ont été réalisées pour tester ses performances.

Une plaque en acier de 10 mm d'épaisseur, positionnée au foyer et soumise au rayonnement solaire concentré, a ainsi été percée d'un trou de diamètre 40 cm égal à celui de la tache lumineuse en seulement 1 minute et 27 seconde (Fig 2).

DONNÉES

- L'acier est un mélange principalement composé de fer et de carbone. Ses caractéristiques variant en fonction de sa composition, on utilisera les valeurs moyennes suivantes :
  - température de fusion : 1 500 °C.
  - température d'ébullition : 2 800 °C.
  - masse volumique à l'état solide : $\rho = 7\,200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
  - capacité thermique massique à l'état solide : $c = 460 \text{ J} \cdot \text{kg-1} \cdot °\text{C}^{-1}$.
  - énergie nécessaire à la fusion de 1 kg de cet acier : $L_f = 2{,}50 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- L'énergie E transmise lors de la fusion d'un échantillon de masse m à température constante est donnée par la relation : $\Delta U_f = m \cdot L_f$.
- Le volume d'un cylindre de longueur e et de rayon R est : $V = \pi \cdot R^2 \cdot e$.

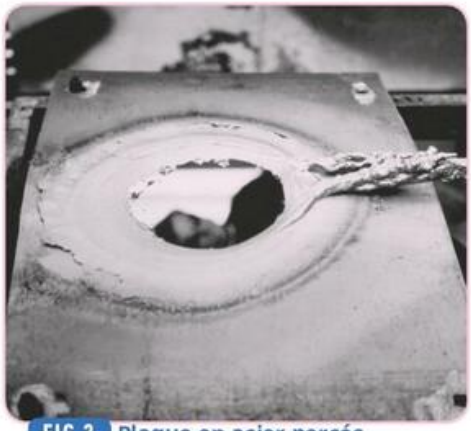


FIG 2 Plaque en acier percée sous rayonnement solaire

1. Montrer que la masse m d'acier fondu est de l'ordre de 9 kg.

2. a. Estimer l'énergie nécessaire pour élever la température de l'acier jusqu'à sa température de fusion. On supposera que la température initiale de l'acier était celle de l'air ambiant de 20 °C.

b. Estimer l'énergie nécessaire à la fusion de l'acier.

c. En déduire la durée nécessaire théorique pour réaliser cette expérience.

d. Comparer avec la valeur expérimentale et expliquer la différence en identifiant les transferts thermiques qui n'ont pas été prise en compte dans le modèle.

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité — 1re Enseignement scientifique

- L'intensité sonore exprime la puissance par unité de surface transportée par l'onde sonore :

$$I = \frac{P}{S}$$

I : intensité sonore ($W \cdot m^{-2}$) ; P : puissance sonore délivrée par la source (W) ; S : surface (m^2)

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

L : niveau sonore (dB) ; I : intensité sonore ($W \cdot m^{-2}$) ; I_0 : intensité sonore du seuil d'audibilité : $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ W \cdot m^{-2}$

- La célérité d'une onde rend compte de la distance parcourue par l'onde par unité de temps.

$$c = \frac{d}{\Delta t}$$

c : célérité de l'onde ($m \cdot s^{-1}$) ; d : distance parcourue par la perturbation (m) ; Δt : *Retard* ou durée pour parcourir par la distance d (s)

- La **période** T d'un phénomène périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même.
- La **fréquence** f est le nombre de fois que se répète le phénomène périodique par seconde.

$$f = \frac{1}{T}$$

f : fréquence de l'onde (Hz) ; T : période (s)

- La **longueur d'onde** λ est la plus petite distance séparant deux points vibrant en phase. C'est aussi la distance parcourue par l'onde en une période T.

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

c : célérité de l'onde ($m \cdot s^{-1}$) ; λ : longueur d'onde (m) ; T : période (s)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

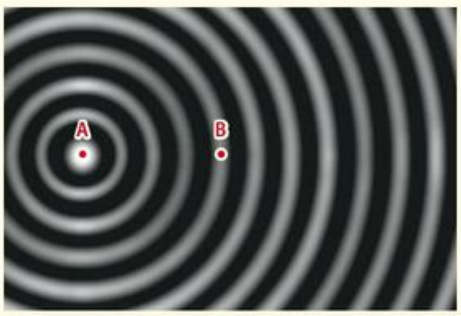
SITUATION 1

Un appareil de mesure relève une intensité sonore de $2{,}3 \times 10^{-3}\ W \cdot m^{-2}$ pour le casque audio d'un élève.

Sachant que le seuil de danger est de 85 dB, le niveau d'intensité sonore est-il raisonnable ?

SITUATION 2

Un vibreur provoque des ondes progressives sinusoïdales de fréquence 20 Hz à la surface de l'eau. Sur la photographie de la surface, ci-contre, la distance *AB* vaut 5,0 cm.



Déterminer la valeur de la longueur d'onde puis la célérité de cette onde.



CHAPITRE

17

PHYSIQUE

ondulatoires



Les casques avec réduction de bruit ont pris une place de plus en plus grande dans notre environnement. Comment expliquer le phénomène qui se produit lorsqu'on active ce système ?

➥ EXERCICE 34

NOTIONS ET CONTENUS

- Intensité sonore, niveau d'intensité sonore et atténuation.
- Diffraction d'une onde par une ouverture, angle caractéristique de diffraction.
- Interférences de deux ondes ; interférences constructives et destructives.
- Interférences de deux ondes lumineuses : différence de chemin optique et interfrange.
- Effet Doppler.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Illustrer les atténuations géométrique et par absorption. ➥ Activité 1
- Illustrer et caractériser expérimentalement le phénomène de diffraction. Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique. ➥ Activité 2
- Tester les conditions d'interférences de deux ondes. ➥ Activité 3
- Exploiter l'expression donnée de l'interfrange dans le cas des ondes lumineuses. ➥ Activité 4
- Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse. ➥ Activité 5

CAPACITÉS MATHÉMATIQUES

- Utiliser la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque.

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Utiliser un modèle
AN/RAI Choisir, élaborer, justifier un protocole

Atténuation en dB

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Un citadin, vivant près d'une voie rapide très fréquentée, se plaint des nuisances sonores ambiantes.

Quelles solutions peut-il mettre en œuvre ?
Les illustrer en s'appuyant sur des expériences.



LISTE DU MATÉRIEL

- GBF + haut-parleur, fils, mètre ruban, sonomètre, chambre sourde, lot de matériaux différents.
- Un smartphone, avec une application permettant l'émission d'un son ou une application sonomètre, peut aussi être utilisé.

DOC 1 Source sonore

Une source sonore est *omnidirective* si le niveau d'intensité sonore est le même dans toutes les directions. Une source est *directive* s'il existe des directions d'émissions privilégiées.

La référence du niveau d'intensité sonore est prise à 1 m de la source sonore.

DOC 2 Atténuation géométrique

L'atténuation géométrique dépend de la géométrie des lieux, certaines formes favorisant les réflexions des ondes ou bien leur dissipation, mais aussi de la distance à la source sonore. Le niveau d'intensité sonore s'exprime en fonction de la distance x de la source :

$$L(x) = L_{(\text{à } 1 \text{ m})} - 20 \log x.$$

DOC 3 Atténuation par absorption

Les molécules présentes dans l'air vibrent lors de la propagation du son. Elles dissipent une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Cette dissipation augmente avec la fréquence, et dépend de l'humidité de l'air.

L'absorption d'une onde sonore dépend aussi de la nature des matériaux (poreux, creux, pleins...) qu'elle doit traverser lors de sa propagation.

DOC 4 Chambre sourde

Une chambre sourde, ou anéchoïque, est une pièce permettant de mesurer le niveau d'intensité sonore d'un son sans avoir les perturbations dues aux réflexions sur les parois.



VOCABULAIRE

- **Atténuation en dB :** entre deux positions 1 et 2, l'absorption en décibel s'écrit : $A_{dB} = L_1 - L_2$
- **Humidité relative :** l'humidité relative compare la quantité d'eau présente dans l'atmosphère à la quantité qu'il faudrait pour saturer cet air en eau. Elle dépend de la température.

Je réussis si...

- **Je sais illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.**

2. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

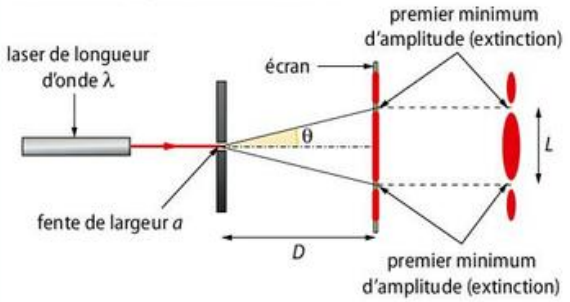
COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Identifier des sources d'erreur, estimer une incertitude, comparer à une valeur de référence

Diffraction

MESURES ET INCERTITUDES

En exploitant le phénomène de la diffraction, déterminer la taille de l'ouverture en précisant la méthode qui est la plus précise.

DOC 1 Pour déterminer l'angle caractéristique de diffraction



L'angle caractéristique de diffraction est défini par :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

Dans l'approximation des petits angles, en utilisant la relation trigonométrique de la tangente, on trouve :

$$\tan\theta \approx \theta = \frac{L}{2D}$$

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 1

Pour déterminer la taille d'une ouverture

On éclaire l'ouverture (trou ou fente de taille a fournie par le constructeur) avec un laser de longueur d'onde 650 nm.

- Mesurer la distance L de la tâche centrale entre les premiers minimas d'amplitude, le plus précisément possible, en mesurant la distance entre deux minimas consécutifs secondaires : $2L = \frac{L}{2} + L + \frac{L}{2}$:



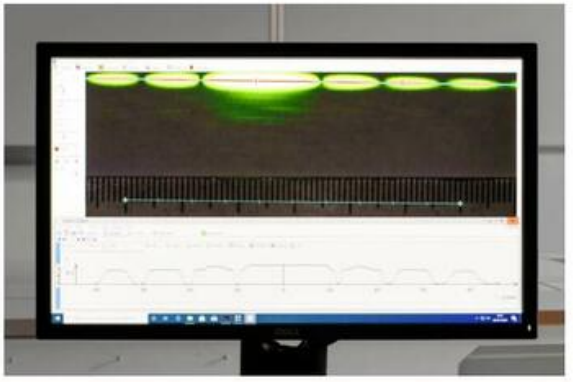
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 2

Déterminer la taille d'une ouverture par un logiciel de traitement d'image

On éclaire la même ouverture avec le même laser.

- Enregistrer l'image de la tâche de diffraction à l'aide d'une webcam (penser à montrer l'échelle de distance).
- Grâce au logiciel de traitement d'image, déterminer la distance L de la tâche centrale entre les premiers minimas d'amplitude, avec le plus de soin possible.

DOC 2 Exemple de courbe d'intensité obtenue



MESURES ET ANALYSE

Détermination de la taille de l'ouverture

On considère une fente. Par deux méthodes de mesures expérimentales proposées par les protocoles 1 et 2 :

1. déterminer la taille de l'ouverture a de cette fente ;
2. déterminer les incertitudes-types des grandeurs qui interviennent et calculer l'incertitude-type $u(a)$ sur la taille de l'ouverture (VOIR FICHE MÉTHODE ➥ p. 538).

DONNÉE

$$u(a) = a \times \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2}$$

CONCLUSION

Comparer avec la valeur de référence du constructeur en utilisant la relation :

$$\frac{a_{mes} - a_{ref}}{u(a)}$$

où $u(a)$ est l'incertitude-type associée au résultat.

Conclure sur la méthode qui donne la valeur de l'ouverture la plus proche de celle fournie par le constructeur.

Je réussis si...

- **Je sais mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer un angle caractéristique.**
- **Je sais évaluer une incertitude-type composée, la formule étant fournie.**

TP

COMPÉTENCES :
AN/RAI Proposer une stratégie de résolution
COM Présenter une démarche de manière argumentée et cohérente à l'oral

Interférences de deux ondes à la surface de l'eau

Les ondes à la surface de l'eau permettent d'observer le phénomène d'interférences.

SITUATION-PROBLÈME

Mettre en œuvre une démarche pour tester les conditions d'interférences constructives ou destructives à la surface de l'eau dans le cas de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase.

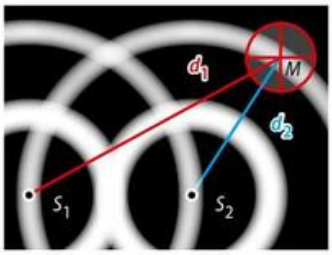
DOC 1 Phénomène des interférences

Le phénomène des interférences est dû à l'addition de vibrations de **même longueur d'onde**, et qui ont un déphasage constant : on dit qu'elles sont **cohérentes ou synchrones**.

On parle d'interférences constructives lorsque les amplitudes des ondes interférant s'ajoutent au point considéré, et d'interférences destructives lorsqu'elles s'annulent.

Ce phénomène est bien connu avec les ondes radio : ce sont ces parasites reçus par notre poste de radio lorsque deux ondes de même fréquence se superposent. Cela existe aussi avec le son et la lumière.

DOC 2 Conditions d'interférences



On définit la différence de chemin δ en un point M, la différence de distance du point M aux deux sources :

$\delta = d_1 - d_2$.

On observe des interférences *destructives* si δ est un multiple de la demi-longueur d'onde $\frac{\lambda}{2}$.

On observe des interférences *constructives* si δ est un multiple de la longueur d'onde λ.

DOC 3 Programme pour approcher la somme de deux fonctions sinusoïdales

PYTHON

```
from pylab import*

x = linspace(0, 2*pi, 30)
y1 = sin(x)
y2 = sin(x + 3*pi/2)
y3 = y1 + y2
plot(x, y1, label = "sin(x)")
plot(x, y2, label = "sin(x + dephasage")
plot(x, y3, label = "sin(x) + sin(x + dephasage)")
legend()

show()
```

Dans l'expression d'une fonction telle que sin $(x + \varphi)$, φ représente le *déphasage angulaire, en radians,* de la fonction par rapport à la fonction sin (x).

DOC 4 Cuve à ondes

Pour comprendre le phénomène des interférences à la surface de l'eau, le recours à une cuve à ondes peut être utile. Voici le principe d'utilisation, en vidéo.



DOC 5 Superposition de deux ondes à la surface de l'eau

L'animation ci-dessous explique le principe de superposition de deux ondes à la surface de l'eau.



Je réussis si...

- **Je sais tester les conditions d'interférences constructives/destructives à la surface de l'eau dans le cas de deux ondes ponctuelles en phase.**
- **Je sais représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase de l'un des deux.**